

Codebook of UltraGrammer

Contents

1 你是否有...	1
1.1 嘗試...	1
1.2 檢查...	1
2 資料結構	1
2.1 BIT (Fenwick Tree)	1
2.2 Segment Tree 線段樹	2
3 數論	2
3.1 快速冪	2
3.2 模逆元與費馬小定理	2
3.3 組合數 $C(n,k)$	2
3.4 質數檢查	2
3.5 大數乘法	2
3.6 排容原理	3
3.7 擴展歐幾里得 (Extended GCD)	3
3.8 尤拉函數	3
4 字串	3
4.1 KMP 字串匹配	3
4.2 Z-Algorithm 字串匹配	3
4.3 Manacher 迴文判斷	4
4.4 Trie 字典樹	4
4.5 AC 自動機	4
5 圖論	5
5.1 BFS 與拓撲排序	5
5.2 DFS	5
5.3 Dijkstra 單源最短路徑	5
5.4 SPFA 單源最短路徑	6
5.5 Floyd-Warshall 多源最短路徑	6
5.6 二分圖判定 (著色問題)	6
5.7 割點與雙連通分量	6
5.8 匈牙利演算法	7
5.9 KM 演算法	7
5.10 Dinic 最大流	8
6 幾何	8
6.1 點與向量基礎 (Point & Vector)	8
6.2 判斷線段、矩形相交 (Segment Intersection)	8
6.3 點與線段關係 (Point & Line)	9
6.4 任意多邊形面積	9
6.5 凸包 Convex Hull	9
7 樹論	9
7.1 Disjoint Set	9
7.2 Kruskal 最小生成樹	10
7.3 次小生成樹	10
8 DP	10
8.1 01 Knapsack 背包	10
8.2 LCS 最長共同子序列 (Sequence)	11
8.3 區間 DP 概念 (最長迴文子序列)	11
8.4 跳格子	12
8.5 LIS / LDS 最長遞增/遞減子序列	12
8.6 分錢幣問題	12
8.7 Kadane's Algorithm (最大子陣列和)	13
9 Greedy	13
9.1 一維區間全覆蓋	13
9.2 間格跳躍	13
9.3 最大不重疊區間	13
9.4 最小覆蓋區間	13
9.5 區間選點問題	13
9.6 最小化最大延遲問題	14
9.7 Huffman 樹	14
9.8 任務調度問題	14
9.9 多機調度問題	14
9.10 最大區間重疊數 Sweep Line	14
9.11 三分搜	14

10 MISC	15
10.1 模板	15
10.2 一些概念	15
10.3 C++ 函式庫	15

1 你是否有...**1.1 嘗試...**

- **再讀一遍題目**
- 懷疑你認為「理所當然」的直覺?
- 試著寫下直覺的規律? (有助於觀察)
- 換個方向思考?
- 暴力解?
- 貪心解?
- 對答案二分搜?
- 動態規劃 (DP)?
- 狀態建模, 把問題轉化成圖論?
- 只在奇數 index 反轉狀態?
- 用乘法取代除法? ($/2 = *2^{-1}$, 模逆元)

1.2 檢查...

- **確定沒漏看敘述?**
- 確認數值範圍? (溢位, 精度位數, 陣列大小...)
- 不同的陣列/字串使用同個 index 導致超出範圍?
- 模板抄錯?
- 多筆資料之間初始化?
- 題目額外的敘述, 暗示?
- 未定義行為? (陣列越界, 未初始化)
- overflow? (int -> long long)
- 非 void function 忘記 return?
- 浮點數誤差? (極小的 eps, 是否需要 long double)
- 隱轉換? (int*int 爆了後才存到 long long)
- signed 與 unsigned int 之間的 compare?

2 資料結構**2.1 BIT (Fenwick Tree)**

用法: 支援單點修改與區間求和。必須是 1-based index。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log n)$

```

1 struct BIT {
2     int n;
3     vector<long long> tree; // 使用 ll 避免區間總和溢位
4
5     void init(int sz){
6         n = sz;
7         tree.assign(sz+1, 0);
8     }
9
10    inline int lowbit(int x) { // 取得二進位中最右邊的 1
11        return x & (-x);
12    }
13
14    void add(int x, long long val) { // 在位置 x 加上了 val
15        for (; x <= n; x += lowbit(x)) {
16            tree[x] += val;
17        }
18    }
19
20    long long query(int x) { // 計算 [1, x] 的總和
21        long long sum = 0;
22        for (; x > 0; x -= lowbit(x)) {
23            sum += tree[x];
24        }
25        return sum;
26    }
27
28    long long query(int l, int r) { // 計算 [l, r] 的總和 (前綴和相減)
29        return query(r) - query(l - 1);
30    }
31 };

```

2.2 Segment Tree 線段樹

用法: 給定 n 筆資料查詢與 m 次範圍更新，解決多次範圍更新的問題，找區間和或最大/小值。必須是 1-based index。

時間複雜度: 建樹 $\mathcal{O}(N)$ 查詢/更新 $\mathcal{O}(\log N)$

```
1 using ll = long long;
2
3 vector<ll> arr, sum, add; //宣告成全域，arr 是原始數據，sum 是範圍累加和，add
  是 lazy tag 儲存的值
4
5 void up(int i){ // 往上加回去
6     sum[i] = sum[i*2] + sum[i*2+1];
7 }
8
9 void lazy(int i, ll v, int n){ // 懶標記 (lazy tag)，暫存當前覆蓋範圍
10    sum[i] += v*n;
11    add[i] += v;
12 }
13
14 void down(int i, int ln, int rn){ // 往下分發 lazy tag
15     if(add[i] != 0){
16         lazy(i*2, add[i], ln);
17         lazy(i*2+1, add[i], rn);
18         add[i] = 0;
19     }
20 }
21
22 void build(int l, int r, int i){ // 遞迴式初始化 (init)
23     if(l == r) sum[i] = arr[l]; // 如果區間只剩一個數值，就直接賦值
24     else{
25         int mid = l + (r-l)/2; // 找中點
26         build(l, mid, i*2); // 左半邊 build
27         build(mid+1, r, i*2+1); // 右半邊 build
28         up(i); // 自己 = 左 + 右 區間和
29     }
30     add[i] = 0; // 初始化所有 add[i] = 0
31 }
32
33 void update(int jobl, int jobr, ll jobv, int l, int r, int i){ // 更新區間數
  值 (jobl - jobr 加上 jobv) 用 l, r, i 判斷範圍
34     if(jobl <= l && r <= jobr) lazy(i, jobv, r-l+1); // 如果範圍被包的話就直接
  lazy
35     else{
36         int mid = l + (r-l)/2;
37         down(i, mid-l+1, r-mid); // 記得往下分發 lazy tag
38         if(jobl <= mid) update(jobl, jobr, jobv, l, mid, i*2); // 判斷左右區
  段是否需要更新
39         if(jobr > mid) update(jobl, jobr, jobv, mid+1, r, i*2+1);
40         up(i); // 最後往上加總回去更新 sum
41     }
42 }
43
44 ll query(int jobl, int jobr, int l, int r, int i){
45     if(jobl <= l && r <= jobr) return sum[i]; // 如果包範圍就直接 return 回去
46
47     int mid = l + (r-l)/2;
48     down(i, mid-l+1, r-mid); // 記得往下分發 lazy tag
49     ll total = 0;
50     if(jobl <= mid) total += query(jobl, jobr, l, mid, i*2);
51     if(jobr > mid) total += query(jobl, jobr, mid+1, r, i*2+1);
52     return total; // 因為只是 query，沒有修改，所以不用 up 更新回去
53 }
54
55 int main() {
56     int n, m;
57     cin >> n >> m;
58     arr.assign(n+1, 0);
59     sum.assign(4*(n+1), 0); // 大小必須開到 4 倍 n+1
60     add.assign(4*(n+1), 0);
61
62     for(int i=1; i<=n; ++i) cin >> arr[i];
63     build(1, n, 1);
64     int op;
65     ll x, y, k;
66     while(m--){
67         cin >> op;
68         if(op == 1){
69             cin >> x >> y >> k;
70             update(x, y, k, 1, n, 1);
71         }
72         else{
73             cin >> x >> y;
74             cout << query(x, y, 1, n, 1) << '\n';
75         }
76     }
77     return 0;
78 }
```

3 數論

3.1 快速冪

用法: 計算 $a^b \pmod m$ 。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log b)$

```
1 // 計算 (a^b) % mod，值常為 1e9+7 或 998244353
2 long long fast_pow(long long a, long long b, long long mod) {
3     long long res = 1;
4     a %= mod; // 預防初始底數 a 大於等於 mod
5     while (b > 0) {
6         // 如果當前次方數是奇數，把當前的 a 乘進答案裡
7         if (b & 1) res = res * a % mod;
8         a = a * a % mod; // 底數平方 % mod
9         b >>= 1; // 次方數除以 2
10    }
11    return res;
12 }
```

3.2 模逆元與費馬小定理

用法: p 必須是質數，且整數 a 與 p 互質，則 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ 。兩邊同除以 a 可得 $a^{p-2} \equiv a^{-1} \pmod p$ 。即計算 $(x/a) \pmod p$ 等同於計算 $(x \cdot a^{p-2}) \pmod p$ 。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log p)$

```
1 long long inv(long long a, long long mod) {
2     return fast_pow(a, mod - 2, mod);
3 }
4
5 // 應用範例：計算 (a / b) % mod
6 long long mod_div(long long a, long long b, long long mod) {
7     return (a % mod) * inv(b, mod) % mod;
8 }
```

3.3 組合數 $C(n, k)$

用法: $N \leq 2000$ 用帕斯卡三角形。 $N \leq 10^6$ 且模數為質數時，用預處理階乘與模逆元

時間複雜度: $\mathcal{O}(N^2)$ 或 $\mathcal{O}(N)$

```
1 const long long MOD = 1e9 + 7; // 依照題目給的質數修改
2
3 // 一、帕斯卡三角形 (N <= 2000)，全加法無除法，不怕 MOD 非質數， $\mathcal{O}(N^2)$ 
4 const int MAXN = 2005;
5 long long C[MAXN][MAXN];
6
7 void build_pascal() {
8     for (int i = 0; i < MAXN; ++i) {
9         C[i][0] = 1; // 從 n 個取 0 個的方法數永遠是 1
10        for (int j = 1; j <= i; ++j) C[i][j] = (C[i-1][j-1] + C[i-1][j]) % MOD;
11    }
12 }
13
14 // 二、階乘與模逆元 (N <= 10^6)，MOD 必須是質數， $\mathcal{O}(N)$ 
15 long long fact[MAXN], invFact[MAXN];
16
17 void build_fact() { // 建表
18     fact[0] = invFact[0] = 1;
19     for (int i = 1; i < MAXN; ++i) fact[i] = fact[i-1] * i % MOD;
20     invFact[MAXN-1] = fast_pow(fact[MAXN-1], MOD-2); // 使用快速冪
21     for (int i = MAXN-2; i >= 1; --i) invFact[i] = invFact[i+1] * (i+1) % MOD;
22 }
23
24 long long nCr(int n, int k) { // 查詢
25     if (k < 0 || k > n) return 0;
26     return fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n-k] % MOD;
27 }
```

3.4 質數檢查

用法: 單次詢問大數用 isPrime；若有大量詢問則建質數表。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\sqrt{N})$

```
1 bool isPrime(long long n) { // 一、直接查，只問極少次，且數字可能很大 (n<=
  1e14)
2     if (n < 2) return false;
3     if (n == 2 || n == 3) return true;
4     if (n % 2 == 0 || n % 3 == 0) return false;
5
6     for (long long i = 5; i * i <= n; i += 6) {
7         if (n % i == 0 || n % (i + 2) == 0) return false;
8     }
9     return true;
10 }
11
12 // 二、質數表，大量查詢 1 ~ 10^7 內的質數
13 const int MAXN = 1e7 + 10;
14 vector<int> primes;
15 bool is_prime[MAXN];
16
17 void build(int n) {
18     fill(is_prime, is_prime + n + 1, true); // 初始化全設為 true
19     is_prime[0] = is_prime[1] = false;
20
21     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
22         if (is_prime[i]) {
23             primes.push_back(i); // 放到 primes vector 中記錄
24
25             for (ll j = (ll)i * i; j <= n; j += i) is_prime[j] = false;
26         }
27     }
28 }
```

3.5 大數乘法

用法: 未知長度的大數相乘

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \times M)$

```
1 // 一、BigInt * Int，算階乘、連續乘上範圍在 int 內的數值， $\mathcal{O}(N)$ 
2 vector<int> multiply_small(const vector<int>& a, int b) {
3     if (b == 0 || (a.size() == 1 && a[0] == 0)) return {0};
4     vector<int> c;
5     long long carry = 0; // 要用 ll 才不會溢位
6     for (size_t i = 0; i < a.size() || carry > 0; ++i) {
7         if (i < a.size()) carry += 1LL * a[i] * b;
8         c.push_back(carry % 10);
9         carry /= 10;
10    }
11    return c;
12 }
13
14 // 二、BigInt * BigInt，兩個長度未知的超大整數相乘， $\mathcal{O}(N \times M)$ 
15 vector<int> multiply_big(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
16     if (a.empty() || b.empty()) return {0};
17     if ((a.size() == 1 && a[0] == 0) || (b.size() == 1 && b[0] == 0)) return {0};
```

```

18     vector<int> c(a.size() + b.size(), 0); // 結果的最大可能長度為兩者長度相加
19
20     for (size_t i = 0; i < a.size(); i++) {
21         long long carry = 0;
22         for (size_t j = 0; j < b.size() || carry > 0; j++) {
23             long long cur = c[i + j] + 1LL * a[i] * (j < b.size() ? b[j] : 0)
24                 + carry;
25             c[i + j] = cur % 10;
26             carry = cur / 10;
27         }
28     }
29
30     // 移除多餘的前導零 (例如 00 變成 0)
31     while (c.size() > 1 && c.back() == 0) c.pop_back();
32
33     return c;
34 }
35
36 // 輔助函式：將字串轉換為大數陣列 (反向存入)
37 vector<int> string_to_bigint(const string& s) {
38     vector<int> res;
39     for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--) res.push_back(s[i] - '0');
40     return res;
41 }
42
43 // 輔助函式：印出大數 (反向印出)
44 void print_bigint(const vector<int>& a) {
45     for (int i = a.size() - 1; i >= 0; i--) cout << a[i];
46     cout << "\n";
47 }

```

3.6 排容原理

用法: 解決「至少符合一項條件」的計數問題。遵守奇加偶減原則。

時間複雜度: $\mathcal{O}(2^M \cdot M)$

```

1 // 題型：計算 1 ~ N 中，有幾個數字能被 primes 陣列中的「至少一個」質數整除
2 long long inclusion_exclusion(long long n, const vector<long long>& primes) {
3     int m = primes.size();
4     long long ans = 0;
5
6     // 利用 Bitmask 枚舉所有可能的子集組合 (1 到 2^m - 1)
7     // 例如 m=3, mask 從 001 數到 111
8     for (int mask = 1; mask < (1 << m); ++mask) {
9         long long lcm_val = 1; // 該子集的最小公倍數 (lcm)
10        int bits = 0; // 紀錄這個子集選了幾個質數 (奇/偶數)
11
12        for (int i = 0; i < m; ++i) {
13            // 檢查 mask 的第 i 位是否為 1 (代表選了第 i 個質數)
14            if ((mask >> i) & 1) {
15                bits++;
16                lcm_val *= primes[i]; // 質數的 LCM 直接相乘即可
17                if (lcm_val > n) break; // 防溢位與無效計算優化
18            }
19        }
20
21        if (lcm_val > n) continue; // 組合出來的條件比 N 還大，裡面絕對沒有倍數
22
23        long long count = n / lcm_val; // 滿足此條件的數字個數
24
25        if (bits % 2 == 1) ans += count; // 奇加
26        else ans -= count; // 偶減
27    }
28    return ans;
29 }
30
31 /* 變體應用：若題目問「1 ~ N 中與 K 互質的數有幾個？」
32 解法：先把 K 質因數分解，得到質數陣列 primes。
33 然後用 n 減去 inclusion_exclusion(n, primes) 即為答案。*/

```

3.7 擴展歐幾里得 (Extended GCD)

用法: 求解 $ax + by = \gcd(a, b)$ ，以及當模數 m 非質數時的萬能模逆元。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log(\min(a, b)))$

```

1 /*
2 應用場景：
3 1. 題目要求解  $ax + by = \gcd(a, b)$ 
4 2. 題目要求你算「模逆元 (Modular Inverse)」，但是模數 p 不是質數。
5 */
6 long long extgcd(long long a, long long b, long long &x, long long &y) {
7     if (b == 0) {
8         x = 1; y = 0;
9         return a;
10    }
11    long long x1, y1;
12    long long d = extgcd(b, a % b, x1, y1);
13    x = y1;
14    y = x1 - y1 * (a / b);
15    return d;
16 }
17
18 // 萬能模逆元：求 a 在 mod m 之下的逆元 (無論 m 是否為質數皆可)，-1 表示不存在
19 long long inverse(long long a, long long m) {
20     long long x, y;
21     long long g = extgcd(a, m, x, y);
22     if (g != 1) return -1; // 不互質，無解
23     return (x % m + m) % m; // 確保回傳正數
24 }

```

3.8 尤拉函數

用法: 求 $1 \sim N$ 中與 N 互質的整數個數。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\sqrt{N})$

```

1 // 應用場景：題目問你「在 1 ~ N 裡面，有幾個數字跟 N 互質？」
2 long long phi(long long n) {
3     long long res = n;
4     for (long long i = 2; i * i <= n; i++) {
5         if (n % i == 0) {
6             // 發現質因數 i，套用公式  $res = res * (1 - 1/i)$ 
7             while (n % i == 0) n /= i;
8             res -= res / i;
9         }
10    }
11    // 如果 n 本身最後剩下一個大於 sqrt(n) 的質數
12    if (n > 1) res -= res / n;
13    return res;
14 }

```

4 字串

4.1 KMP 字串匹配

用法: 尋找 pattern 出現位置。pi 陣列可求最小循環節。回傳 0-based 起始位置，未匹配為 -1。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N + M)$

```

1 // pi 陣列 (Longest Prefix Suffix): pi[i] 代表 pattern[0..i] 的最長相同前後綴
  長度
2 vector<int> build_pi(const string& s) {
3     int m = s.length();
4     vector<int> pi(m, -1);
5     for (int i = 1, j = -1; i < m; ++i) {
6         // 如果不匹配，就利用 pi 陣列往回跳
7         while (j >= 0 && s[i] != s[j+1]) j = pi[j];
8         if (s[i] == s[j+1]) j++;
9         pi[i] = j;
10    }
11    return pi;
12 }
13
14 // 可用 pi 陣列尋找一個字串的最小循環節
15 int getMinimumPeriod(const string& s) {
16     int n = s.length();
17     if (n == 0) return 0;
18     vector<int> pi = build_pi(s);
19
20     // 取得整個字串的最長相同前後綴長度
21     int maxPrefixLength = pi[n - 1];
22
23     // 計算可能的最小循環節長度
24     int period = n - maxPrefixLength;
25
26     // 檢查總長度是否能被 period 整除
27     if (maxPrefixLength > 0 && n % period == 0) {
28         return period;
29     }
30
31     // 若無法整除，代表沒有更小的週期，最小循環節為字串本身
32     return n;
33 }
34 // 最終，最小循環節長度即為回傳的 period -> s.substr(0, period);
35
36 // 執行字串匹配
37 vector<int> kmp(const string& text, const string& pattern) {
38     vector<int> res;
39     if (pattern.empty()) return res;
40
41     vector<int> pi = build_pi(pattern);
42     for (int i = 0, j = -1; i < text.length(); ++i) {
43         while (j >= 0 && text[i] != pattern[j+1]) j = pi[j];
44         if (text[i] == pattern[j+1]) j++;
45
46         if (j == pattern.length() - 1) { // 完全匹配
47             res.push_back(i - j); // 紀錄起始 index
48             j = pi[j]; // 繼續尋找下一個可能的匹配
49         }
50     }
51     return res; // 回傳的這個 vector 包含所有完全匹配的 index 位置
52 }

```

4.2 Z-Algorithm 字串匹配

用法: z[i] 代表 S 與 $S[i \dots N - 1]$ 的最長共同前綴。必須是 0-based index。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```

1 // z[i] 代表 s[0..n-1] 與 s[i..n-1] 的最長共同前綴 (LCP) 長度
2 // 若要找 pattern 在 text 中的位置，可傳入 s = pattern + "$" + text
3 vector<int> z_function(const string& s) {
4     int n = s.length();
5     vector<int> z(n, 0);
6     // l, r 記錄目前「最靠右」的匹配區間 [l, r]
7     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; ++i) {
8         // 如果 i 在區間內，可以直接利用對稱性 (i - l) 抄答案
9         if (i <= r) z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
10
11        // 暴力往後擴展 (因為有前面的加速，這裡實際上只會做很少次)
12        while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) {
13            z[i]++;
14        }
15
16        // 如果新匹配的區間超過了原有的 r，更新 [l, r] 視窗
17        if (i + z[i] - 1 > r) {
18            l = i;
19            r = i + z[i] - 1;
20        }
21    }
22    return z;
23 }
24
25 string pattern = "aba";

```



```

50         fail[tree[u][i]] = tree[fail[u]][i];
51         q.push(tree[u][i]);
52     } else {
53         // 優化: 若子節點不存在, 直接把這條路連向 fail 的對應節點
54         // 這樣搜尋時就絕對不會遇到死胡同, 也不用往回跳
55         tree[u][i] = tree[fail[u]][i];
56     }
57 }
58 }
59 }
60
61 // 3. 搜尋文章, 回傳所有關鍵字出現的總次數
62 int query(const string& text) {
63     int curr = 0;
64     int res = 0;
65     for (char c : text) {
66         curr = tree[curr][c - 'a']; // 感謝字典圖優化, 無腦往下走即可
67     }
68     // 順著 fail 指標往上收集沿途所有匹配成功的字串 (例如配對到 "she",
69     // 同時也配對到 "he")
70     int temp = curr;
71     while (temp != 0 && stop[temp] != -1) {
72         res += stop[temp];
73         stop[temp] = -1; // -1 是優化: 已經算過的關鍵字不要重複算
74         temp = fail[temp];
75     }
76     return res;
77 }
78 };

```

5 圖論

需注意:
 是否為全連通圖 (connected, 只有一個 component), 對於連通圖要找 region 可以用 Euler's theorem $V-E+R=2$
 undirected 無自環
 directed
 weighted 有權重 (點或邊)
 multigraph 兩點之間有多條直接的路徑
 有向圖的 outdegree, indegree, 無向圖的 degree

表示圖的方式: Adjacency matrix, adjacency list

5.1 BFS 與拓樸排序

用法: 無權圖最短路徑 / 拓樸排序計算 In-degree 尋找相關順序, 可判斷是否有環。

時間複雜度: $O(V + E)$

```

1 struct BFS_Topo {
2     int n;
3     vector<vector<int>> adj; // adjacency list, 避免爆空間
4     vector<int> in_degree; // 紀錄入度, 用於拓樸排序
5
6     void init(int _n) {
7         n = _n;
8         adj.assign(n + 1, vector<int>());
9         in_degree.assign(n + 1, 0);
10    }
11
12    // 有向圖, u 指向 v (u 必須在 v 之前完成)
13    void add_edge(int u, int v) {
14        adj[u].push_back(v);
15        in_degree[v]++; // v 被 u 指到, 入度 +1
16    }
17
18    // 1. 拓樸排序 (Kahn's Algorithm)
19    // 回傳拓樸排序的結果。若回傳的 vector 大小小於 n, 代表圖中有環
20    vector<int> topo_sort() {
21        queue<int> q;
22        vector<int> res;
23
24        // 步驟一: 將所有入度為 0 (沒有前置條件) 的點加入 queue
25        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
26            if (in_degree[i] == 0) q.push(i);
27        }
28
29        // 步驟二: 開始 BFS
30        while (!q.empty()) {
31            int u = q.front();
32            q.pop();
33            res.push_back(u);
34
35            // 拔掉 u 連出去的所有邊
36            for (int v : adj[u]) {
37                in_degree[v]--; // v 的前置條件少了一個
38                if (in_degree[v] == 0) { // 如果前置條件都滿足了, 就推入 queue
39                    q.push(v);
40                }
41            }
42        }
43        return res; // 若 res.size() < n, 說明有環, 無法完成拓樸排序
44    }
45
46    // 2. 基礎 BFS: 無權圖的單源最短路徑
47    vector<int> get_dist(int start) {
48        vector<int> dist(n + 1, -1);
49        queue<int> q;
50
51        dist[start] = 0;
52        q.push(start);
53
54        while (!q.empty()) {

```

```

55            int u = q.front();
56            q.pop();
57            for (int v : adj[u]) {
58                if (dist[v] == -1) { // 沒走過
59                    dist[v] = dist[u] + 1;
60                    q.push(v);
61                }
62            }
63        }
64        return dist;
65    }
66 };

```

5.2 DFS

用法: 用遞迴走訪。

時間複雜度: $O(V + E)$

```

1 struct DFS {
2     int n;
3     vector<vector<int>> adj;
4     vector<bool> vis;
5
6     void init(int _n) {
7         n = _n;
8         adj.assign(n + 1, vector<int>());
9         vis.assign(n + 1, false);
10        subtree_size.assign(n + 1, 0);
11    }
12
13    void add_edge(int u, int v) {
14        adj[u].push_back(v);
15        adj[v].push_back(u); // 無向圖就兩個都加
16    }
17
18    // 基礎 DFS: 走訪與找連通塊
19    void dfs(int u) {
20        vis[u] = true;
21        // 如有需要, 處理抵達 u 時的邏輯 (Pre/In/Post-order)
22
23        for (int v : adj[u]) {
24            if (!vis[v]) {
25                dfs(v);
26            }
27        }
28    }
29 };
30
31 /*
32 補充 1:
33 當題目節點數量 N <= 10, 需要找一條 "最短路徑", 且每個邊的最大 degree 只有 2
34 可以使用 DFS 進行枚舉, 從各個節點開始跑, 對所有可能的路徑跑 DFS
35 邊跑邊更新最長路徑答案, 跑完是 O(N!) -> N=10 -> 小於 400 萬, 能跑
36
37 補充 2:
38 如果發現題目要找樹的直徑時, 可以使用兩次 dfs 求解 (前提是樹邊權不能是負的)
39 如: 樹上最遠兩點距離? 從一個人開始通知, 每秒傳到相鄰節點, 最短多久可以全收到? 路
    徑唯一最長鏈?
40 */
41 vector<int> adj[MAXN];
42 int max_dist;
43 int farthest_node;
44
45 void dfs(int cur, int parent, int dist) {
46     if (dist > max_dist) {
47         max_dist = dist;
48         farthest_node = cur;
49     }
50     for (int &next : adj[cur]) {
51         if (next != parent) dfs(cur->next, cur, dist+1);
52     }
53 }
54
55 void solve() {
56     int n, e;
57     cin >> n >> e;
58     for (int i=0; i<e; ++i) { // 讀入圖
59         int a, b;
60         cin >> a >> b;
61         adj[a].push_back(b);
62         adj[b].push_back(a);
63     }
64     max_dist = -1;
65     dist(1, -1, 0); // 一開始從任意點第一次 DFS
66
67     int first_farthest = farthest_node;
68     max_dist = -1;
69     dist(first_farthest, -1, 0);
70     // 最長距離為 max_dist, 點: first_farthest, farthest_node
71 }

```

5.3 Dijkstra 單源最短路徑

用法: 找單個起點的最短路徑, 不支援負權邊, 支援自環, 支援有/無向圖。

時間複雜度: $O((V + E) \log V)$

```

1 struct Dijkstra {
2     // 定義 pii 為 pair<距離, 節點>, 預設由小到大排序 (pq 用)
3     using pii = pair<long long, int>;
4     const int MAXN = 2e5 + 10;
5     const long long INF = 1e18; // 使用 1e18 避免相加時 long long 溢位
6
7     vector<pair<int, long long>> adj[MAXN]; // adj[u] = {v, weight}
8     long long dist[MAXN]; // dist[i] 為起點到 i 的距離
9     int n;
10
11    // 初始化: 傳入節點數, 清空圖
12    void init(int _n) {

```

```

13     n = _n;
14     for (int i = 0; i <= n; ++i) {
15         adj[i].clear();
16     }
17 }
18
19 void add_edge(int u, int v, long long w) {
20     adj[u].push_back({v, w});
21     // 若為無向圖，須加上 adj[v].push_back({u, w});
22 }
23
24 void solve(int start) {
25     fill(dist, dist + n + 1, INF); // 將距離陣列初始化為無限大
26     // pq 存起點到某一點的距離，用距離的 Min-Heap
27     priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> pq;
28
29     dist[start] = 0;
30     pq.push({0, start});
31
32     while (!pq.empty()) {
33         long long d = pq.top().first;
34         int u = pq.top().second;
35         pq.pop();
36
37         // 懶惰刪除 (Lazy Deletion)：如果取出時發現已經有更好的距離，直接丟棄
38         if (d > dist[u]) continue;
39
40         for (auto& edge : adj[u]) {
41             int v = edge.first;
42             long long w = edge.second;
43
44             // 鬆弛 (Relax)
45             if (dist[u] + w < dist[v]) {
46                 dist[v] = dist[u] + w;
47                 pq.push({dist[v], v});
48             }
49         }
50     }
51 }
52 };

```

5.4 SPFA 單源最短路徑

用法：也是找單個起點的最短路徑，但支援負權邊。只在”可能有負邊”或”必須檢查負環”時才用

時間複雜度：預期 $\mathcal{O}(V + E)$ ，最差 $\mathcal{O}(VE)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 1005;
5 const long long INF = 1e18;
6
7 struct Edge {
8     int v;
9     long long w;
10 };
11
12 vector<Edge> G[MAXN]; // adjacency list 存圖
13 long long dist[MAXN]; // 起點到任意點的距離
14 int n, m; // n 個點, m 個邊
15
16 bool SPFA(int start) { // 回傳 false 代表圖中存在負環；回傳 true 代表最短路徑計算成功
17     bool inq[MAXN]; // inq[i] 記錄點 i 目前是否在 queue 裡面
18     int cnt[MAXN]; // cnt[i] 記錄點 i 進入 queue 的總次數
19     queue<int> q;
20
21     fill(dist, dist + n + 1, INF);
22     memset(inq, false, sizeof(inq));
23     memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
24
25     dist[start] = 0; // 從 start 節點開始
26     q.push(start);
27     inq[start] = true;
28     cnt[start] = 1;
29
30     while (!q.empty()) {
31         int u = q.front();
32         q.pop();
33         inq[u] = false; // 拿出來後就不在 queue 裡了
34
35         for (auto& edge : G[u]) {
36             int v = edge.v;
37             long long w = edge.w;
38
39             // 鬆弛操作 (relax)
40             if (dist[u] + w < dist[v]) {
41                 dist[v] = dist[u] + w;
42
43                 // 如果被鬆弛的點不在 queue 裡面，就把它加進去
44                 if (!inq[v]) {
45                     q.push(v);
46                     inq[v] = true;
47                     cnt[v]++;
48
49                     if (cnt[v] >= n) return false; // 【關鍵】一個點入隊次數 >= n (點總數)，必定有負環
50                 }
51             }
52         }
53     }
54     return true;
55 }

```

5.5 Floyd-Warshall 多源最短路徑

用法：求任意兩點之間距離。利用滾動陣列降維，k 必須在最外層迴圈。注意避開 INF 加上負權邊的陷阱。

時間複雜度：時間 $\mathcal{O}(V^3)$ ，空間 $\mathcal{O}(V^2)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN = 505;
5 const long long INF = 1e18;
6 long long dist[MAXN][MAXN];
7 int n, m;
8
9 void init() {
10     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
11         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
12             dist[i][j] = (i == j) ? 0 : INF;
13         }
14     }
15 }
16
17 // 注意：讀邊時若為多重邊 (Multigraph, 即 A->B 不只一條 direct path) 需寫成
18 // dist[u][v] = min(dist[u][v], w);
19
20 void floyd() {
21     // 中繼點 k 必須在最外層！
22     for (int k = 1; k <= n; ++k) {
23         for (int i = 1; i <= n; ++i) {
24             for (int j = 1; j <= n; ++j) {
25                 // 必須確認 i->k 和 k->j 都是通的
26                 if (dist[i][k] < INF && dist[k][j] < INF) {
27                     dist[i][j] = min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j]);
28                 }
29             }
30         }
31     }
32 }

```

5.6 二分圖判定 (著色問題)

用法：規定相鄰節點必須塗上不同顏色，如果在著色過程中，發現相鄰節點已經被塗上相同的顏色，則代表此圖包含奇數環 Odd Cycle，不是二分圖。已考量到不連通圖的情況

時間複雜度： $\mathcal{O}(V + E)$

```

1 struct BipartiteCheck {
2     int n;
3     vector<vector<int>> adj;
4     vector<int> color; // 0: 未著色, 1: 顏色 A, -1: 顏色 B
5
6     void init(int _n) {
7         n = _n;
8         adj.assign(n + 1, vector<int>());
9         color.assign(n + 1, 0); // 初始化全為未著色
10    }
11
12    void add_edge(int u, int v) {
13        adj[u].push_back(v);
14        adj[v].push_back(u); // 二分圖判斷通常針對無向圖
15    }
16
17    bool solve() {
18        bool is_bipartite = true;
19
20        // 圖可能有多个連通分量 (Components)，必須確保每個節點都被檢查到
21        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
22            if (color[i] == 0) { // 遇到未著色的節點，當作新 Component 的起點
23                queue<int> q;
24                q.push(i);
25                color[i] = 1; // 塗上第一種顏色
26
27                while (!q.empty()) {
28                    int u = q.front();
29                    q.pop();
30
31                    for (int v : adj[u]) {
32                        if (color[v] == 0) {
33                            // 相鄰節點未著色，塗上相反的顏色 (-color[u]) 並加入 queue
34                            color[v] = -color[u];
35                            q.push(v);
36                        } else if (color[v] == color[u]) {
37                            // 相鄰節點已著色，且與自己同色 -> 產生奇數環，非二分圖
38                            is_bipartite = false;
39                            return false; // 提早結束，不需繼續檢查
40                        }
41                    }
42                }
43            }
44        }
45        return is_bipartite;
46    }
47 };

```

5.7 割點與雙連通分量

用法：處理網路穩定性、單點故障分析。透過 DFS 一次遍歷找出所有的割點以及 v-BCC。由於一個割點可能同時屬於多個 BCC，我們利用 stack 記錄 DFS 走過的點，當發現割點條件成立時，再把點從 stack 彈出形成 BCC。

時間複雜度： $\mathcal{O}(V + E)$

```

1 /*
2 dfn[u] : DFS 時，節點 u 被拜訪到的「時間戳記」或「順序」。一旦給定就不會再改變。
3
4 low[u] : 從節點 u 的子樹出發，在不經過 走到 u 的那條父節點邊 的前提下，透過
5         back-edge 能到達的所有節點中，最小的 dfn 值。
6 */
7 /*
8 割點 (Articulation Point) :

```

```

9 定義：在無向連通圖中，如果移除某個節點及其所有相連的邊後，圖被切斷成兩個或多個不
  相連的部分，該點就是割點。
10 用途：尋找網路、電路或交通系統中的「單點故障」瓶頸。只要這個點壞了，整個系統就會癱
    瘓。
11 判斷條件：
12 若 u 是 DFS 的根節點 (Root)，且它有 2 個以上的子樹，則 u 是割點。
13 若 u 不是根節點，且存在至少一個子節點 v 滿足 low[v] >= dfn[u]。這代表 v 及其子孫
    「最多只能爬回 u 自己」，無法繞過 u 抵達更上層的祖先。如果把 u 拔掉，v 就會跟上面斷
    聯，因此 u 是割點。
14
15 點雙連通分量 (Vertex Biconnected Component)：
16 定義：一個不包含任何割點的「極大連通子圖」。在 v-BCC 中，任意兩點之間至少有兩條點
    不重複的路徑。
17 用途：用來縮點。把一個個 v-BCC 視為一個大節點，可以將複雜的圖形轉化為「樹」的結
    構，進而利用 LCA 或樹上 DP 來處理複雜的圖上路徑詢問。
18 */
19
20 struct BCC {
21     int n, timer;
22     vector<vector<int>> adj;
23     vector<int> dfn, low;
24     vector<bool> is_cut; // 紀錄是否為割點
25     vector<vector<int>> bcc_nodes; // 儲存每個 BCC 內的點集
26     stack<int> st;
27
28     void init(int _n) {
29         n = _n;
30         timer = 0;
31         adj.assign(n + 1, vector<int>());
32         dfn.assign(n + 1, 0);
33         low.assign(n + 1, 0);
34         is_cut.assign(n + 1, false);
35         bcc_nodes.clear();
36         while (!st.empty()) st.pop();
37     }
38
39     void add_edge(int u, int v) {
40         adj[u].push_back(v);
41         adj[v].push_back(u);
42     }
43
44     void dfs(int u, int p = -1) {
45         dfn[u] = low[u] = ++timer;
46         st.push(u);
47         int children = 0; // 紀錄 DFS 樹上的子節點數量
48
49         for (int v : adj[u]) {
50             if (v == p) continue; // 不走回頭路 (父節點)
51
52             if (dfn[v]) {
53                 // v 已經拜訪過，代表這是一條 Back-edge (回邊)
54                 low[u] = min(low[u], dfn[v]);
55             } else {
56                 // v 沒拜訪過，代表這是一條 Tree-edge (樹邊)
57                 children++;
58                 dfs(v, u);
59
60                 // 子節點回來後，用子節點的 low 更新自己的 low
61                 low[u] = min(low[u], low[v]);
62
63                 // 判斷割點與收集 BCC 的核心條件
64                 if (low[v] >= dfn[u]) {
65                     is_cut[u] = true;
66                     vector<int> comp;
67
68                     // 從 stack 把屬於這個 BCC 的點全部彈出
69                     while (true) {
70                         int w = st.top();
71                         st.pop();
72                         comp.push_back(w);
73                         if (w == v) break; // 注意：退到 v 就停下
74                     }
75                     // 割點 u 會同時屬於多個 BCC，把它加進去但【不要】從 stack
76                     // 彈出它
77                     comp.push_back(u);
78                     bcc_nodes.push_back(comp);
79                 }
80             }
81
82             // 根節點特判：DFS 起點如果有小於 2 個子樹，則不是割點
83             if (p == -1 && children < 2) {
84                 is_cut[u] = false;
85             }
86         }
87
88         void solve() {
89             for (int i = 1; i <= n; ++i) {
90                 if (!dfn[i]) {
91                     dfs(i);
92
93                     // 處理極端情況：圖中若存在孤立的單個點，將其視為一個 BCC
94                     if (bcc_nodes.empty() && n == 1) {
95                         bcc_nodes.push_back({1});
96                     }
97                 }
98             }
99         }
100 };

```

5.8 匈牙利演算法

用法：無權二分圖最大匹配，透過回溯尋找增廣路徑，以達到最大匹配。
分為左 (S)、右 (T) 兩側，以及 left 陣列紀錄右側所選的對象

時間複雜度： $O(V \cdot E)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3

```

```

4 const int MAXN = 30005; // 依題目需求調整右側/左側最大點數
5 int n, m, e; // n: 左側點數, m: 右側點數
6 vector<int> G[MAXN]; // G[u] 存左側點 u 連向右側的哪些點
7 int lef[MAXN]; // lef[v] 記錄右側點 v 配對到的左側點
8 bool T[MAXN]; // T[v] 記錄右側點 v 在單次 DFS 中是否已拜訪
9
10 bool match(int u) { // 核心 DFS: 幫左側點 u 尋找增廣路徑
11     for (int v : G[u]) {
12         if (T[v]) continue;
13         T[v] = true;
14
15         // 若右側點 v 還沒選對象，或其原本對象可以讓出位子
16         if (lef[v] == -1 || match(lef[v])) {
17             lef[v] = u; // 配對成功
18             return true;
19         }
20     }
21     return false;
22 }
23
24 int solve() { // 執行最大匹配
25     int ans = 0;
26     memset(lef, -1, sizeof(lef)); // 依照需求假設點編號為 0-based 或 1-based
27
28     // 假設左側點編號為 1 ~ n (若為 0 ~ n-1 請自行改迴圈範圍)
29     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
30         memset(T, false, sizeof(T));
31         if (match(i)) {
32             ans++;
33         }
34     }
35     return ans;
36 }
37
38 int main() {
39     while (cin >> n >> m) {
40         for (int i = 0; i <= m; ++i) {
41             G[i].clear();
42         }
43
44         int u, v; // 讀取每個邊，存到 adjacency list 中
45         for (int i = 0; i < e; ++i) {
46             cin >> u >> v;
47             G[u].push_back(v);
48         }
49
50         // 依照需求做更改，這裡的範例是：找到的最大匹配數等於邊的數量，即完成最
51         // 大匹配
52         if (solve() == e) cout << "YES\n";
53         else cout << "NO\n";
54     }
55     return 0;
56 }

```

5.9 KM 演算法

用法：適用於左右節點數皆為 N 的帶權完全二分圖

時間複雜度： $O(N^3)$

1 /*
2 前提：完美匹配與虛擬節點
3 KM 演算法要求左右兩側的節點數必須相等 (形成完全二分圖)
4 如果在題目中左右節點數不同，或者某些點之間沒有連線，我們必須加入「虛擬節點」與「權
5 重為 0 (或極小值) 的虛擬邊」來補齊，才能讓 KM 演算法順利運作。
6 */

```

7 struct KM {
8     int n;
9     vector<vector<long long>> weight; // weight[u][v] 表示左 u 到右 v 的權重
10    vector<long long> lx, ly, slack; // lx, ly 為左右點的「期望值 (頂標)」，
    slack 為鬆弛量
11    vector<int> match_y; // match_y[v] = u 代表右側 v 匹配給左側
    u
12    vector<int> pre; // 紀錄右側節點的交替樹路徑，用於 BFS 回
    溯
13    vector<bool> vis_y; // 紀錄右側節點是否在當前交替樹中
14    const long long INF = 1e18;
15
16    void init(int _n) {
17        n = _n;
18        // 為了方便，採用 1-based index，0 作為虛擬的空節點
19        weight.assign(n + 1, vector<long long>(n + 1, 0));
20        lx.assign(n + 1, 0);
21        ly.assign(n + 1, 0);
22        match_y.assign(n + 1, 0);
23    }
24
25    void add_edge(int u, int v, long long w) {
26        weight[u][v] = max(weight[u][v], w); // 若有多重邊，保留權重最大的
27    }
28
29    // BFS 尋找增廣路徑並更新頂標
30    void bfs(int root) {
31        slack.assign(n + 1, INF);
32        vis_y.assign(n + 1, false);
33        pre.assign(n + 1, 0);
34
35        int y = 0;
36        match_y[0] = root; // 將起始點放在虛擬節點 match_y[0]
37
38        while (true) {
39            int x = match_y[y]; // 當前考慮的左側節點
40            long long delta = INF;
41            int next_y = 0;
42            vis_y[y] = true;
43
44            // 遍歷所有右側節點，計算 slack 量
45            for (int i = 1; i <= n; ++i) {
46                if (!vis_y[i]) {
47                    long long diff = lx[x] + ly[i] - weight[x][i];

```

```

48         if (diff < slack[i]) {
49             slack[i] = diff;
50             pre[i] = y; // 紀錄從哪個右側節點轉移過來
51         }
52         if (slack[i] < delta) {
53             delta = slack[i];
54             next_y = i;
55         }
56     }
57 }
58
59 // 更新交替樹中所有點的頂標 (期望值)
60 for (int i = 0; i <= n; ++i) {
61     if (vis_y[i]) {
62         lx[match_y[i]] -= delta;
63         ly[i] += delta;
64     } else {
65         slack[i] -= delta;
66     }
67 }
68
69 y = next_y; // 走到下一個右側節點
70 if (match_y[y] == 0) break; // 找到未匹配的右側節點，增廣路徑結束
71 }
72
73 // 回溯並更新匹配狀態
74 while (y != 0) {
75     match_y[y] = match_y[pre[y]];
76     y = pre[y];
77 }
78 }
79
80 long long solve() {
81     // 初始化左側頂標為連接邊的最大權重
82     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
83         lx[i] = -INF;
84         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
85             lx[i] = max(lx[i], weight[i][j]);
86         }
87     }
88
89     // 對每一個左側節點進行匹配
90     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
91         bfs(i);
92     }
93
94     // 計算最大權重總和
95     long long max_weight = 0;
96     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
97         if (match_y[i] != 0) {
98             max_weight += weight[match_y[i]][i];
99         }
100     }
101     return max_weight;
102 }
103 };

```

5.10 Dinic 最大流

用法: 建圖時需加入反向邊做為退流機制。多筆測資要記得清空 adj。

時間複雜度: $\mathcal{O}(V^2 E)$ ，二分圖匹配 $\mathcal{O}(E\sqrt{V})$

```

1 #include <vector>
2 #include <queue>
3 #include <algorithm>
4 using namespace std;
5
6 const int MAXV = 1005; // 依據題目點數調整
7 const long long INF = 1e18;
8
9 // 儲存邊的結構
10 struct Edge {
11     int to;
12     long long cap, flow;
13     int rev; // 紀錄這條邊的「反向邊」在對方 adj 陣列裡的位置 (index)
14 };
15
16 vector<Edge> adj[MAXV];
17 int level[MAXV]; // BFS 分層圖，紀錄起點到該點的距離
18 int ptr[MAXV]; // 【當前弧優化】紀錄 DFS 目前探索到哪條邊，避免走廢邊
19 int n, s, t; // 總點數，源點 (Source)，匯點 (Sink)
20
21 // 加入一條有向邊 (若是無向邊，請再呼叫一次反方向，或直接把反向邊的 cap 也設為 w)
22 void add_edge(int from, int to, long long w) {
23     adj[from].push_back({to, w, 0, (int)adj[to].size()});
24     adj[to].push_back({from, 0, 0, (int)adj[from].size() - 1});
25 }
26
27 // 1. BFS 建立分層圖
28 bool bfs() {
29     fill(level, level + n + 1, -1);
30     level[s] = 0;
31     queue<int> q;
32     q.push(s);
33
34     while (!q.empty()) {
35         int v = q.front();
36         q.pop();
37         for (auto& edge : adj[v]) {
38             // 如果這條邊還有剩餘容量，且終點還沒被分層
39             if (edge.cap - edge.flow > 0 && level[edge.to] == -1) {
40                 level[edge.to] = level[v] + 1;
41                 q.push(edge.to);
42             }
43         }
44     }
45     return level[t] != -1; // 回傳是否還能走到匯點 T
46 }
47
48 // 2. DFS 尋找增廣路徑並推播流量

```

```

49 long long dfs(int v, long long pushed) {
50     if (pushed == 0) return 0;
51     if (v == t) return pushed;
52
53     // 利用 ptr[v] 紀錄上次走到哪一條邊，這是 Dinic 不會 TLE 的關鍵！
54     // 注意 cid 必須宣告為 reference (&) 才能真正更新 ptr 陣列
55     for (int& cid = ptr[v]; cid < adj[v].size(); ++cid) {
56         auto& edge = adj[v][cid];
57         int tr = edge.to;
58
59         // 條件：只能往下一層走，且邊要有剩餘容量
60         if (level[v] + 1 != level[tr] || edge.cap - edge.flow == 0) continue;
61
62         long long push = dfs(tr, min(pushed, edge.cap - edge.flow));
63         if (push == 0) continue;
64
65         // 更新正向與反向邊的流量
66         edge.flow += push;
67         adj[tr][edge.rev].flow -= push;
68         return push;
69     }
70     return 0;
71 }
72
73 // 主函式：計算最大流
74 long long dinic(int _n, int _s, int _t) {
75     n = _n; s = _s; t = _t;
76     long long flow = 0;
77
78     // 只要還能走到匯點，就持續建分層圖
79     while (bfs()) {
80         fill(ptr, ptr + n + 1, 0); // 每次重新分層後，DFS 指標要歸零
81
82         // 在同一層圖中，盡可能把所有增廣路徑榨乾
83         while (long long pushed = dfs(s, INF)) {
84             flow += pushed;
85         }
86     }
87     return flow;
88 }
89
90 // 若有多筆測資，請記得在 main 裡面先跑：
91 // for(int i = 0; i <= n; ++i) adj[i].clear();

```

6 幾何

6.1 點與向量基礎 (Point & Vector)

用法: 幾何基礎，定義 struct 與 operator。包含浮點數誤差處理 sign，以及核心工具 dot (內積) 與 cross (外積)。

時間複雜度: $\mathcal{O}(1)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const double EPS = 1e-9; // 用來處理浮點數誤差的極小值
5
6 // 符號判斷函數 (極度重要!)
7 // 判斷一個浮點數是 正數 (1)、負數 (-1) 還是 0(0)
8 int sign(double x) {
9     if (fabs(x) < EPS) return 0;
10    return x < 0 ? -1 : 1;
11 }
12
13 struct Point {
14     double x, y; // 通用 double
15     Point(double _x = 0, double _y = 0) : x(_x), y(_y) {}
16
17     // 向量加減法與常數乘除
18     Point operator+(const Point& p) const { return Point(x + p.x, y + p.y); }
19     Point operator-(const Point& p) const { return Point(x - p.x, y - p.y); }
20     Point operator*(double d) const { return Point(x * d, y * d); }
21     Point operator/(double d) const { return Point(x / d, y / d); }
22
23     // 判斷兩點是否相等 (利用 sign 來避免浮點數誤差)
24     bool operator==(const Point& p) const {
25         return sign(x - p.x) == 0 && sign(y - p.y) == 0;
26     }
27
28     bool operator<(const Point& p) const {
29         if (x != p.x) return x < p.x;
30         return y < p.y;
31     }
32 };
33
34 using Vector = Point; // 在幾何中，向量和點的表示法一樣，給它一個別名增加可讀性
35
36 // 1. 內積 (Dot Product)，計算方式：x1*x2 + y1*y2
37 // 實戰意義：用來判斷兩向量夾角。大於 0 為銳角，小於 0 為鈍角，等於 0 為垂直。
38 double dot(Vector a, Vector b) {
39     return a.x * b.x + a.y * b.y;
40 }
41
42 // 2. 外積 (Cross Product)，計算方式：x1*y2 - x2*y1
43 // 實戰意義：用來判斷方向與面積。
44 // 若 cross(a, b) > 0，代表 b 在 a 的逆時針方向 (偏左)
45 // 若 cross(a, b) < 0，代表 b 在 a 的順時針方向 (偏右)
46 // 若 cross(a, b) == 0，代表 a 和 b 平行或共線
47 double cross(Vector a, Vector b) {
48     return a.x * b.y - a.y * b.x;
49 }

```

6.2 判斷線段、矩形相交 (Segment Intersection)

用法: 利用外積進行跨立實驗。避開斜率除以零的問題，可處理端點相切與共線重疊。

時間複雜度: $\mathcal{O}(1)$

```

1 #include <algorithm>
2 using namespace std;
3
4 // 依賴上一節的 Point 結構與 sign, cross 函數
5
6 // 輔助函數：判斷點 P 是否在線段 AB 的「邊界框 (Bounding Box)」內
7 // 實戰意義：當三點共線時，單靠外積無法確認 P 是否在線段上 (可能在延長線上)
8 bool on_segment(Point p, Point a, Point b) {
9     return p.x >= min(a.x, b.x) && p.x <= max(a.x, b.x) &&
10         p.y >= min(a.y, b.y) && p.y <= max(a.y, b.y);
11 }
12
13 // 核心函數：判斷線段 AB 與線段 CD 是否相交
14 bool segment_intersect(Point a, Point b, Point c, Point d) {
15     // 1. 計算四個外積值 (跨立實驗)
16     // 意義：判斷 C 點和 D 點分別在直線 AB 的哪一側
17     double c1 = cross(b - a, c - a);
18     double c2 = cross(b - a, d - a);
19
20     // 意義：判斷 A 點和 B 點分別在直線 CD 的哪一側
21     double c3 = cross(d - c, a - c);
22     double c4 = cross(d - c, b - c);
23
24     // 2. 規範相交 (Strictly Intersect)
25     // 如果 C, D 在 AB 兩側 (外積正負號相反, 相乘 < 0)
26     // 且 A, B 在 CD 兩側, 則保證兩線段相交
27     if (sign(c1) * sign(c2) < 0 && sign(c3) * sign(c4) < 0) {
28         return true;
29     }
30
31     // 3. 特殊情況處理 (端點相交 或 共線重疊)
32     // 如果外積為 0, 代表該點在另一條直線上。
33     // 接著必須用 on_segment 確保它真的落在「線段區間」內, 而不是在延長線上。
34     if (sign(c1) == 0 && on_segment(c, a, b)) return true;
35     if (sign(c2) == 0 && on_segment(d, a, b)) return true;
36     if (sign(c3) == 0 && on_segment(a, c, d)) return true;
37     if (sign(c4) == 0 && on_segment(b, c, d)) return true;
38
39     return false; // 以上皆非, 則不相交
40 }

```

6.3 點與線段關係 (Point & Line)

用法: 判斷 1. 點是否在線段上 2. 求點到直線/線段最短距離。利用內外積避免解方程式與浮點數除以零。

時間複雜度: $\mathcal{O}(1)$

```

1 #include <cmath>
2 using namespace std;
3
4 // 依賴前面的 Point, Vector, sign, cross, dot
5
6 // 輔助函數：求向量長度
7 // 原理：向量自己跟自己做內積，等於長度的平方
8 double length(Vector a) {
9     return sqrt(dot(a, a));
10 }
11
12 // 1. 判斷點 P 是否在線段 AB 上
13 // 原理：
14 // (1) cross(p-a, b-a) == 0 代表三點共線
15 // (2) dot(a-p, b-p) <= 0 代表 PA 向量與 PB 向量方向相反 (即 P 夾在 A, B 中間)
16 bool on_segment(Point p, Point a, Point b) {
17     return sign(cross(p - a, b - a)) == 0 && sign(dot(a - p, b - p)) <= 0;
18 }
19
20 // 2. 點 P 到「直線」AB 的距離
21 // 原理：平行四邊形面積 = 底 * 高 => 高 = 面積 / 底
22 double dist_to_line(Point p, Point a, Point b) {
23     // 面積剛好是外積的絕對值，底邊長是 AB 的長度
24     return fabs(cross(b - a, p - a)) / length(b - a);
25 }
26
27 // 3. 點 P 到「線段」AB 的最短距離 (賽場極易錯考點)
28 // 原理：用內積判斷 P 點的「投影」是否掉出線段外
29 double dist_to_segment(Point p, Point a, Point b) {
30     if (a == b) return length(p - a); // A, B 根本是同一個點
31
32     // 鈍角測試 1：角 PAB 是鈍角，代表 P 在 A 的外側，離 A 最近
33     if (sign(dot(b - a, p - a)) < 0) return length(p - a);
34
35     // 鈍角測試 2：角 PBA 是鈍角，代表 P 在 B 的外側，離 B 最近
36     if (sign(dot(a - b, p - b)) < 0) return length(p - b);
37
38     // 如果都不是鈍角，代表 P 的投影乖乖落在線段 AB 上，距離就是點到直線距離
39     return dist_to_line(p, a, b);
40 }

```

6.4 任意多邊形面積

用法: 利用外積求多邊形面積 (鞋帶公式)。頂點必須依順時針或逆時針順序給定。支援凹凸多邊形。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```

1 #include <cmath>
2 using namespace std;
3
4 // 依賴前面的 Point 結構與 cross 函數
5
6 const int MAXV = 1005;
7 Point poly[MAXV]; // 儲存多邊形的頂點 (必須依照順時針或逆時針順序排列)
8 int n; // 頂點數量
9
10 // 求任意多邊形面積 (Shoelace Formula)
11 double polygon_area() {
12     double area = 0;
13     for (int i = 0; i < n; ++i) {
14         // 讓最後一個點與第 0 個點連線，形成封閉圖形
15         int next = (i + 1) % n;

```

```

16         area += cross(poly[i], poly[next]);
17     }
18     // 外積和有可能是負的 (取決於順逆時針)，所以取絕對值並除以 2
19     return fabs(area) / 2.0;
20 }
21
22 /*
23 補充：假設兩個矩形的左下角與右上角座標分別為
24 矩形 A：左下 (x1, y1)，右上 (x2, y2)
25 矩形 B：左下 (x3, y3)，右上 (x4, y4)
26
27 把矩形投影到 X 軸上，就變成了兩個線段 [x1, x2] 與 [x3, x4]
28 它們重疊的長度，等於「兩個右邊界的較小值」減去「兩個左邊界的較大值」
29 如果算出來是負數，代表它們根本沒碰到，直接跟 0 取最大值即可
30
31 因此計算矩形交集面積即為
32 int W = max(0, min(x2, x4) - max(x1, x3));
33 int H = max(0, min(y2, y4) - max(y1, y3));
34 int intersect_area = W * H;
35 */

```

6.5 凸包 Convex Hull

用法: 求包圍所有點的最小凸多邊形。先排 X 再排 Y 。由左至右建下半部，由右至左建上半部。利用外積判斷並踢除右轉點。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```

1 #include <algorithm>
2 using namespace std;
3
4 // 依賴前面的 Point 結構與 cross 函數
5
6 const int MAXN = 100005;
7 Point pts[MAXN]; // 存放所有輸入的點
8 Point hull[MAXN]; // 存放最終構成凸包的點
9 int n; // 輸入點的數量
10
11 // 回傳凸包上的頂點數量
12 int convex_hull() {
13     // 點太少直接就是凸包
14     if (n <= 2) {
15         for (int i = 0; i < n; ++i) hull[i] = pts[i];
16         return n;
17     }
18
19     // 1. 將所有點由左至右、下至上排序
20     sort(pts, pts + n);
21
22     int m = 0; // m 代表目前凸包 (hull) 裡面有幾個點
23
24     // 2. 蓋下半部凸包 (Lower Hull) - 從左走到右
25     for (int i = 0; i < n; ++i) {
26         // 【核心邏輯】
27         // cross <= 0 代表「往右轉」或是「直走」。
28         // 凸包的邊緣必須一直「往左轉」，如果發現往右轉 (凹進去了)，就把最後一個點
29         // 踢掉！
30         // (若想保留共線的點，把 <= 改成 < 即可)
31         while (m >= 2 && cross(hull[m - 1] - hull[m - 2], pts[i] - hull[m - 2]) <= 0) {
32             m--; // 踢掉最後一個點
33         }
34         hull[m++] = pts[i]; // 把新點加進來
35     }
36
37     // 3. 蓋上半部凸包 (Upper Hull) - 從右走回左
38     // 注意：下半部已經蓋了 m 個點，為了不踢掉下半部的點，我們設定底線為 t
39     int t = m + 1;
40     for (int i = n - 2; i >= 0; --i) {
41         // 邏輯跟上面一模一樣，只是倒著走
42         while (m >= t && cross(hull[m - 1] - hull[m - 2], pts[i] - hull[m - 2]) <= 0) {
43             m--;
44         }
45         hull[m++] = pts[i];
46     }
47
48     // 4. 起點 (最左下的點) 會在頭尾被重複加入一次，所以總數量要減 1
49     return m - 1;
50     // 如果需要知道所有選擇的點，就是 hull[0]-hull[m-1]
51     // 然後有了這些點又可以用面積公式直接得到整個的面積

```

7 樹論

7.1 Disjoint Set

用法: 解決集合、快速合併的問題。優化必須路徑壓縮，可選小掛大

時間複雜度: $\mathcal{O}(1)$

```

1 struct DSU {
2     vector<int> f, sz; // 避免使用 size 撞名
3
4     void init(n) {
5         f.resize(n);
6         sz.assign(n, 1); // 將每個獨立集合的大小初始化為 1
7         for (int i = 0; i < n; ++i) f[i] = i;
8     }
9
10    int find(int x) { // 路徑壓縮
11        return f[x] == x ? x : (f[x] = find(f[x]));
12    }
13
14    bool isSameSet(int a, int b) {
15        return find(a) == find(b);
16    }
17
18    // 回傳 bool 有助於在 Kruskal 演算法中判斷是否成功加上一條邊，否則 void 即可
19    bool unite(int a, int b) {

```

```

20     int fa = find(a), fb = find(b);
21     if (fa == fb) return false;
22
23     // 小樹大優化：永遠讓 fa 是比較大的集合
24     if (sz[fa] < sz[fb]) swap(fa, fb);
25     sz[fa] += sz[fb];
26     f[fb] = fa;
27     return true;
28 }
29 };
30
31 // 概念：successor DSU，這個 disjoint set 將會是用可以來記錄 " 下一個位置" 的
    set (f[i] 指向 find(i+1))

```

7.2 Kruskal 最小生成樹

用法：需搭配並查集使用。將所有邊排序後，利用併查集檢查是否形成環。

時間複雜度： $\mathcal{O}(E \log E)$

```

1 // 讓 Edge 支援比較大小，排序時會自動依據權重 w 由小到大排
2 struct Edge {
3     int u, v;
4     long long w;
5     bool operator<(const Edge& o) const {
6         return w < o.w;
7     }
8 };
9
10 struct Kruskal {
11     int n;
12     vector<Edge> edges;
13     vector<vector<pair<int, long long>>> tree_adj; // 用來存 MST 的樹狀圖，解
        DFS MST 用
14
15     void init(int _n) {
16         n = _n;
17         edges.clear();
18         tree_adj.assign(n + 1, vector<pair<int, long long>>());
19     }
20
21     void add_edge(int u, int v, long long w) {
22         edges.push_back({u, v, w});
23     }
24
25     // 回傳最小生成樹的總權重。若圖不連通則回傳 -1
26     long long solve() {
27         sort(edges.begin(), edges.end());
28         // 如果需要找 MaxST，請 sort(edges.rbegin(), edges.rend())，r!!
29
30         DSU dsu;
31         dsu.init(n + 1);
32
33         long long total_weight = 0;
34         int edge_cnt = 0; // 連接邊個數
35
36         for (auto& e : edges) {
37             // unite 若回傳 true，代表 u 和 v 原本不相連，合併成功（無環）
38             if (dsu.unite(e.u, e.v)) {
39                 total_weight += e.w;
40                 edge_cnt++;
41
42                 // 成為 MST 的一部分，所以加入樹狀圖中
43                 tree_adj[e.u].push_back({e.v, e.w});
44                 tree_adj[e.v].push_back({e.u, e.w});
45
46                 if (edge_cnt == n - 1) break; // V 個點只要 V-1 條邊即完全連通
47             }
48         }
49
50         return (edge_cnt == n - 1) ? total_weight : -1;
51     }
52
53     // u：當前點，target：目標點，p：父節點，cur_max：目前最大邊權，呼叫：
        dfs_mst(st, ed, 0, 0)
54     long long dfs_mst(int u, int target, int p, long long cur_max) {
55         if (u == target) return cur_max; // 找到終點，回傳整條路的瓶頸值
56
57         for (auto& edge : tree_adj[u]) {
58             int v = edge.first;
59             long long w = edge.second;
60
61             if (v != p) { // 不走回頭路，完美省去 vis 陣列
62                 // 帶著「目前遇過的最大邊權」繼續往下深搜
63                 long long res = dfs_mst(v, target, u, max(cur_max, w));
64
65                 // 如果 res 不是 -1，代表在 v 的這條分支深處成功找到了 target
66                 if (res != -1) return res;
67             }
68         }
69         return -1; // 這條死胡同找不到終點
70     }
71 };

```

7.3 次小生成樹

用法：基於 Kruskal。會先求出最小生成樹，再暴力枚舉拔除 MST 上的每一條邊，找剩下的最小生成樹，取最小值即為次小生成樹。

時間複雜度： $\mathcal{O}(V \times E)$

```

1 #include <vector>
2 #include <algorithm>
3 using namespace std;
4
5 const long long INF = 1e18;
6
7 // 1. 定義邊與 DSU
8 struct Edge {
9     int u, v;

```

```

10     long long w;
11     bool operator<(const Edge& rhs) const {
12         return w < rhs.w;
13     }
14 };
15
16 // struct DSU {}; 跟上面的一樣
17
18 int n, m; // 點數，邊數
19 vector<Edge> edges;
20
21 // 2. 尋找次小生成樹
22 // 回傳值：pair< 最小生成樹權重，次小生成樹權重 >
23 // 若圖不連通或不存在次小生成樹，對應的權重會回傳 -1
24 pair<long long, long long> second_mst() {
25     sort(edges.begin(), edges.end()); // 權重由小到大排序
26
27     DSU dsu;
28     dsu.init(n);
29     long long mst_weight = 0;
30     int edge_cnt = 0;
31     vector<int> mst_edges; // 紀錄第一次 MST 用到的「邊的 index」
32
33     // Step 1: 求標準 MST 並記錄使用的邊
34     for (int i = 0; i < edges.size(); ++i) {
35         if (dsu.unite(edges[i].u, edges[i].v)) {
36             mst_weight += edges[i].w;
37             mst_edges.push_back(i);
38             edge_cnt++;
39         }
40     }
41
42     // 如果連第一次 MST 都構建不出來（圖不連通）
43     if (edge_cnt != n - 1) return {-1, -1};
44
45     long long sec_mst_weight = INF;
46
47     // Step 2: 依序拔除 MST 上的每一條邊，嘗試構造新的生成樹
48     for (int removed_idx : mst_edges) {
49         dsu.init(n); // 每次都要重置並查集
50         long long cur_weight = 0;
51         int cur_cnt = 0;
52
53         for (int i = 0; i < edges.size(); ++i) {
54             if (i == removed_idx) continue; // 【關鍵】禁用這條邊
55
56             if (dsu.unite(edges[i].u, edges[i].v)) {
57                 cur_weight += edges[i].w;
58                 cur_cnt++;
59             }
60         }
61
62         // 如果拔掉該邊後，剩下的邊還是能連通所有點（形成生成樹）
63         if (cur_cnt == n - 1) {
64             sec_mst_weight = min(sec_mst_weight, cur_weight);
65         }
66     }
67
68     if (sec_mst_weight == INF) sec_mst_weight = -1; // 不存在次小生成樹
69     return {mst_weight, sec_mst_weight};
70 }

```

8 DP

DP 通用解題四步驟：

1. 定義陣列意義：明確寫出 $dp[i]$ (或 $dp[i][j]$) 代表什麼。
2. 找出遞迴關係式：推導出當前狀態如何由過去狀態轉移而來。
3. 設定邊界條件：初始化起點或基礎 dp 值（如： $dp[0] = 0$ ）。
4. 確認遍歷順序：決定迴圈是從前到後（Bottom-Up）還是後到前（Top-Down）計算。（通常是 Bottom-Up，思考“我是如何到這一步的”去推）

8.1 01 Knapsack 背包

用法：解決物品不可拆分的情況，若可拆分用 Greedy 拿比例最佳的部分

時間複雜度： $\mathcal{O}(N)$

```

1 /*
2 題目敘述：給定 N 個物品的重量 Wi 和價值 Vi，和個容量為 W 的背包。選取若干件物品
    放入背包，在不超過背包容量的情況下，背包內物品價值總和最大為何？
3
4 定義 dp[i][j] 表示：在考慮前 i 個物品，且考慮重量 <=j 的情況下，所能得到的最大價
    值是多少（假設 index 0 不放東西）
5 初始：對於所有的 i=0, dp[i][j] = 0（不考慮任何物品的情況下，最大價值是 0），也可
    以直接預設所有位置都是 0
6 轉移函式：dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i-1][j-Wi] + Vi);
7 -> 兩種情況：
8 1. 不放第 i 件物品，最大價值與前一項相同
9 2. 放入第 i 件物品，最大價值為 扣除目標重量後的最大價值 加上當前物品的價值之總和
10
11 適用情況：需要 backtrack
12 -> 從 dp[0][0] 開始檢查：
13 如果 dp[i][j] == dp[i-1][j] 表示沒有拿第 i 個，接著讓 i = i-1 繼續跑
14 否則我們有拿第 i 個，接著跳到 dp[i-1][j-w[i]]
15 重複直到 i=0（沒東西了）或 j=0（重量用完了）
16 */
17
18 int dp[MAXN + 1][MAXW + 1];
19 memset(dp, 0, sizeof(dp)); // 初始化為 0
20 for (int i = 1; i <= MAXN; ++i) // 從考慮第一個物品到第 N 個物品
21 {
22     for (int j = 0; j <= W[i]; ++j) // 如果當前考慮重量小於 Wi，代表沒辦法裝下第
        i 個物品，直接繼承前一項
23         dp[i][j] = dp[i-1][j];

```

```

24     for (int j = w[i]; j <= MAXW; ++j) // 否則就用 transition function 找 max
25         dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - w[i]] + v[i]);
26 }
27 cout << dp[MAXN][MAXW] << '\n'; // 最終答案在最右下那格
28
29 /*
30 ===== 滾動陣列優化 =====
31 概念: 在計算考慮第 i 個物品時, 我們只會用到第 i-1 行的資料, 可以看成陣列中的上一
    筆舊資料
32 透過想法上的極致壓縮, 覆蓋無用資料空間, 可將空間複雜度降至 O(W)
33 限制: j 必須由大往小跑, 如果由小至大會重複使用到陣列資料導致答案錯誤
34 */
35
36 int dp[MAXW + 1];
37 memset(dp, 0, sizeof(dp));
38 for(int i = 1; i <= MAXN; ++i) // 注意一樣是要跑 MAXN 次, 我們只是把陣列大小減
    少了
39 {
40     for(int j = MAXW; j >= w[i]; --j) // dp[j] 在等號左邊表示當前, 等號右邊表
        示上一筆資料
41         dp[j] = max(dp[j], dp[j-w[i]] + v[i]); // 不需要考慮 j < w[i] 的情況,
        因為它會繼承上一個結果
42 }
43 cout << dp[MAXW] << '\n';
44
45 /*
46 === 恰好裝滿問題 / 子集和 ===
47 題目敘述: 給定 N 樣物品, 每件物品的重量分別為 Wi, 問可不可以將物品分成等重的兩堆。
48
49 題解: 首先判斷總重是否為二的倍數, 如果不是就直接輸出 NO 然後下一個 case
50 如果可以的話就使用一維 DP 解, 總重/2 當作 MAXW (dp 大小), 每件行李的重量是價值,
    看是否存在 dp[MAXW] = MAXW (在裝入一半行李的情況下, 總重剛好也是一半)
51
52 === 多背包共用商品 ===
53 題目: N 個物品 (同一項商品可被多個人同時取用), G 個人各自有容量為 Wi 的背包, 求所
    有人能拿的最大價值總和。
54
55 題解: 每個人挑選互相獨立, 不需重複計算。(查表)
56 1. 以所有商品跑一次標準一維 0/1 背包, 每次讀入 Wi 與 Vi 時就 run 一次, 建立 dp
    陣列。
57 2. 結束後跑一遍 dp[i] = max(dp[i], dp[i-1]) 確保單調性。
58 3. 讀入每個人的容量 W, 總答案 ans += dp[W]。
59 */

```

8.2 LCS 最長共同子序列 (Sequence)

用法: 二維 DP 與 Backtrack 找原始子序列

時間複雜度: $O(NM)$

```

1 // LCS (線性 DP): dp[i][j] 代表的是 s1 的前 i 個字元, 與 s2 的前 j 個字元。這是一
    個從索引 0 開始的前綴
2
3 struct LCS {
4     // 求解 LCS 並回傳最長共同子序列的字串
5     // 若只需長度, 直接回傳 dp[n][m] 即可
6     string solve(const string& s1, const string& s2) {
7         int n = s1.length(), m = s2.length();
8
9         // dp[i][j] 代表 s1 的前 i 個字元與 s2 的前 j 個字元的 LCS 長度
10        // 宣告 n+1 與 m+1 是為了讓 index 0 作為「空字串」的邊界條件 (全為 0)
11        vector<vector<int>> dp(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
12
13        // 1. 狀態轉移 (填表)
14        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
15            for (int j = 1; j <= m; ++j) {
16                if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) {
17                    // 若字元相同, 繼承左上角的答案 + 1
18                    dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
19                } else {
20                    // 若字元不同, 取上方或左方的最大值
21                    dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
22                }
23            }
24        }
25
26        // 2. 回溯 (Backtracking) 找回原本的字串
27        string res = "";
28        int i = n, j = m;
29        while (i > 0 && j > 0) {
30            if (s1[i - 1] == s2[j - 1]) {
31                // 如果字元相同, 這一定是 LCS 的一部分
32                res += s1[i - 1];
33                i--; j--; // 往左上角回退
34            } else if (dp[i - 1][j] > dp[i][j - 1]) {
35                // 如果不同, 往數值比較大的方向走 (此處為上方)
36                i--;
37            } else {
38                // 否則往左方走
39                j--;
40            }
41        }
42
43        // 因為是從尾巴推回去的, 最後要把字串反轉
44        reverse(res.begin(), res.end());
45        return res;
46    }
47 };
48
49 /*
50 變化: 給定兩個字串, 可以任意進行插入、刪除、取代三種操作
51 請問最少需要幾次操作可以使得兩字串完全一模一樣, 並輸出過程?
52 與 LCS 大致相同, (相同、選左、選上), 但是多了一個取代的操作
53 所以轉移方程式會變成
54 dp[i][j] = min{
55     1. if (x[i] == y[j]) dp[i-1][j-1] 字元相同的情況
56     2. if (x[i] != y[j]) dp[i-1][j-1]+1 選擇"取代"
57     3. dp[i-1][j]+1 選擇"左邊"

```

```

58     4. dp[i][j-1]+1 選擇"右邊"
59 }
60
61 補充:
62 Longest Palindrome Sequence 最長迴文子序列
63 給定一個字串, 問你該字串的最長迴文子序列 "長度" 為多少
64 做法就是對 s1 與 s2=reverse(s1) 做一次 LCS, 即可得到 "最長長度"
65
66 變化: 求最少插入/刪除次數以形成迴文
67 如果只求長度 -> strlen - LPS(s)
68 否則就要使用到區間 DP 的內容了
69 */

```

8.3 區間 DP 概念 (最長迴文子序列)

用法: 區間 DP 是由字串的內部向外擴張, 利用已經算好的較短字子串, 來推導出較長字子串的答案。

時間複雜度: $O(N^2)$

```

1 // LPS (區間 DP): dp[i][j] 代表的是同一個字串 s 裡面, 從索引 i 到 j 的這段閉區
    間 (也就是子串 s[i...j])
2
3 struct IntervalDP {
4     // 求解最長迴文子序列 (LPS) 長度
5     int solveLPS(const string& s) {
6         int n = s.length();
7         if (n == 0) return 0;
8
9         // dp[i][j] 代表字串 s 區間 [i, j] 內的最長迴文子序列長度
10        vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
11
12        // 1. 狀態轉移 (填表)
13        // 注意 i 是從字串的「尾巴」往「頭」掃
14        for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
15            // Base case: 單一字元本身就是長度為 1 的迴文
16            dp[i][i] = 1;
17
18            // j 從 i 的下一個位置開始向右擴展
19            for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
20                if (s[i] == s[j]) {
21                    // 若頭尾字元相同, 長度為內部區間的迴文長度 + 2
22                    // 因為 i 是倒著掃, j 是正著掃, 所以 dp[i+1][j-1] 絕對已經
                        算過了
23                    dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1] + 2;
24                } else {
25                    // 若頭尾不同, 看是捨棄左邊 (s[i]) 還是捨棄右邊 (s[j]) 比較
                        長
26                    dp[i][j] = max(dp[i + 1][j], dp[i][j - 1]);
27                }
28            }
29        }
30
31        // 最終答案就是涵蓋整個字串的區間 [0, n-1]
32        return dp[0][n - 1];
33    }
34
35    // 求解變成迴文的最少編輯距離 (包含插入、刪除、替換)
36    // 如果求最少 插入/刪除 字元, 才能讓字串變成迴文的題目, 請用 strlen - LPS(s)
37    pair<int, string> solvePalindromicDistance(const string& s) {
38        // 1. 找最少編輯次數
39        int n = s.length();
40        if (n == 0) return {0, ""};
41
42        // dp[i][j] 代表將字串 s 區間 [i, j] 變成迴文的最少編輯次數
43        vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(n, 0));
44
45        // i 從字串的「尾巴」往「頭」掃
46        for (int i = n - 1; i >= 0; --i) {
47            dp[i][i] = 0; // 單一字元本身就是迴文, 編輯距離為 0
48
49            // j 從 i 的下一個位置開始向右擴展
50            for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
51                if (s[i] == s[j]) {
52                    // 頭尾相同, 不需要編輯
53                    // 當 j == i+1 時, dp[i+1][j-1] 即 dp[i+1][i] 會是 0 (因
                        為預設值)
54                    dp[i][j] = dp[i + 1][j - 1];
55                } else {
56                    // 頭尾不同, 取三種操作的最小值 + 1
57                    // 1. dp[i+1][j] -> 插入/刪除對應 s[i]
58                    // 2. dp[i][j-1] -> 插入/刪除對應 s[j]
59                    // 3. dp[i+1][j-1] -> 直接把 s[i] 替換成 s[j] 或反之
60                    dp[i][j] = min({dp[i + 1][j], dp[i][j - 1], dp[i + 1][j
                            - 1]}) + 1; // 如果有定義 cost 要記得改
61                }
62            }
63        }
64
65        // 2. 狀態回溯 (Backtracking)
66        string left_part = "", right_part = "";
67        int i = 0, j = n - 1;
68
69        while (i < j) {
70            if (s[i] == s[j]) { // 若頭尾相同, 直接加入答案
71                left_part += s[i];
72                right_part += s[j];
73                i++; j--;
74            } else {
75                // 若頭尾不同, 檢查是哪條最佳路徑轉移過來的
76                bool can_sub = (dp[i + 1][j - 1] + 1 == dp[i][j]); // 選擇
                    用替代的
77                bool can_del_i = (dp[i + 1][j] + 1 == dp[i][j]); // 選擇刪除
                    i 的
78                bool can_del_j = (dp[i][j - 1] + 1 == dp[i][j]); // 選擇刪除
                    j 的
79
80                char best_c = 127; // 用來尋找字典序最小的字元 (ASCII 上限)
81                int choice = -1; // 1: 替換, 2: 處理左側, 3: 處理右側

```

```

82
83 // 評估替換策略 (選擇兩者中較小的字元)
84 if (can_sub) {
85     char c = min(s[i], s[j]);
86     if (c < best_c) { best_c = c; choice = 1; }
87 }
88 // 評估處理左側策略 (對應 s[i])
89 if (can_del_i) {
90     char c = s[i];
91     if (c < best_c) { best_c = c; choice = 2; }
92 }
93 // 評估處理右側策略 (對應 s[j])
94 if (can_del_j) {
95     char c = s[j];
96     if (c < best_c) { best_c = c; choice = 3; }
97 }
98
99 // 寫入最佳字元
100 left_part += best_c;
101 right_part += best_c;
102
103 // 根據最佳策略移動指標
104 if (choice == 1) { i++; j--; }
105 else if (choice == 2) { i++; }
106 else if (choice == 3) { j--; }
107 }
108
109 // 若最後指標交會於同一個字元，該字元放正中間
110 if (i == j) {
111     left_part += s[i];
112 }
113
114 // 組合最終字串 (右半部需要反轉)
115 reverse(right_part.begin(), right_part.end());
116
117 return {dp[0][n-1], left_part + right_part};
118 }
119 };
120
121 /*
122 有關迴文的其他題目補充
123 變化 1: 計算迴文子序列的「總數」 (容斥原理)
124 if (s[i] != s[j]) dp[i][j] = dp[i+1][j] + dp[i][j-1] - dp[i+1][j-1]
125 if (s[i] == s[j]) dp[i][j] = dp[i+1][j] + dp[i][j-1] + 1
126
127 變化 2: 跨字串 (左 A 右 B) 的迴文
128 令 dp[i][j] 表示「A 從索引 i 開始的後綴」與「B 從索引 j 開始的前綴」所能構成的最
129 長條件迴文長度。
130 if (A[i] == B[j]) dp[i][j] = dp[i+1][j-1] + 2
131 if (A[i] != B[j]) dp[i][j] = max(dp[i+1][j], dp[i][j-1])
132 */

```

8.4 跳格子

用法: 給定一組陣列，固定跳躍距離，問你最少需要跳幾次，以及所跳過的格子 index。如果數值達到 long long，INF 需設為 1e18 或 0x3f3f3f3f3f3f3f3f

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \times K)$

```

1 /*
2 題目出處: PUPC 2025 PC River Crossing
3 題目敘述: 給定一組陣列，1 表示可達，0 表示不可達，問你最少需要跳幾次可以跳到終點，
  以及跳時經過的路徑
4 如果不需要輸出路徑，可以直接用 greedy，但要輸出路徑就需要用 DP
5 */
6
7 #include <bits/stdc++.h>
8 using namespace std;
9
10 int main(){
11     int kase;
12     cin >> kase;
13     while(kase--){
14         int n;
15         cin >> n;
16         vector<int> v(n), ans(n, 0x3f3f3f3f), pre(n, -1);
17         // v 存原始陣列，ans 存抵達該格的最短步數，pre 存 在最短步數的情況下，我上一格走
  的位置
18         for(int i=0; i<n; ++i) cin >> v[i]; // 讀入陣列
19         ans[0] = 0; // 初始化: 跳到第 0 格的距離是 0
20         for(int i=1; i<n; ++i){ // 接下來每次遍例我的前三格
21             if(v[i] == 0) continue; // 如果該格不可達，
22             for(int j=1; j<=3; ++j){ // 這裡的 3 是題目設定的，請改成該題目設置的數值
23                 if(i-j >= 0 && v[i-j] == 1 && ans[i-j] != 0x3f3f3f3f){
24                     // 判斷: 1. 在邊界內， 2. 該格可走， 3. 重複確認該格可走 (如不可走，ans[i-j] 會
  直接 skip，保留 INF)
25                     if(ans[i] >= ans[i-j] + 1){ // 注意題目要求: 相同距離的情況下，格子要
  選哪一個，在這題中紀錄的格子要越小越好
26                         ans[i] = ans[i-j] + 1;
27                         pre[i] = i-j;
28                     }
29                 }
30             }
31         }
32         if(ans[n-1] == 0x3f3f3f3f) cout << -1 << '\n';
33         else{
34             cout << ans[n-1] << '\n';
35
36             int i = n-1;
37             stack<int> st;
38             st.push(n-1);
39             while(i > 0){
40                 st.push(pre[i]);
41                 i = pre[i];
42             }
43
44             bool first = true;
45             while(!st.empty()){

```

```

46         if(!first) cout << ' ';
47         first = false;
48         cout << st.top();
49         st.pop();
50     }
51     cout << '\n';
52 }
53 }
54 return 0;
55 }

```

8.5 LIS / LDS 最長遞增/遞減子序列

用法: 嚴格遞增用 lower_bound，非嚴格改用 upper_bound。替換策略下的 dp 陣列長度正確，但內容不一定是真實子序列。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```

2 二維套疊問題 (Russian Doll Envelopes / 箱子堆疊)
3 題意: 給你一堆信封，每個有寬度和高度，問你最多可以把幾個信封像俄羅斯娃娃一樣套在
  一起
4 解法: 將寬度由小到大排序；當寬度相同時，高度必須由大到小排。接著，直接對高度的陣
  列求 LIS
5
6 橋樑/連線不交叉問題 (Building Bridges)
7 題意: 南岸和北岸各有 N 座城市，題目給定連線配對。要求建最多座橋，且橋與橋之間不能
  交叉
8 解法: 把南岸的城市編號由小到大排序，然後對它們對應的北岸城市編號求 LIS
9
10 最少覆蓋路徑 / 導彈攔截系統 (Dilworth 定理)
11 題意: 系統每次只能攔截「高度遞減」的飛彈。給你一連串飛彈的高度，問你「最少」需要裝
  備幾套攔截系統？
12 解法: 「最少需要的遞減子序列數量」等價於「最長遞增子序列 (LIS) 的長度」。求出 LIS
  長度就直接是答案！
13
14 最長雙坡子序列 (Bitonic Subsequence)
15 題意: 求一個數列，先嚴格遞增再嚴格遞減的最長長度。
16 解法: 從左到右跑一次 LIS，記錄每個位置結尾的 LIS 長度；再從右到左跑一次 LIS (相當
  於 LDS)，記錄每個位置開頭的 LDS 長度。兩者相加減 1 的最大值即為所求。
17
18
19 // 1. 最長遞增子序列 (LIS) - (嚴格) 遞增
20 int get_lis(const vector<int>& arr) {
21     vector<int> dp;
22     for (int x : arr) {
23         // lower_bound: 找第一個 >= x 的位置 (若要求非嚴格遞增，改用
  upper_bound)
24         auto it = lower_bound(dp.begin(), dp.end(), x);
25         if (it == dp.end()) {
26             dp.push_back(x); // 比所有數字都大，序列長度 + 1
27         } else {
28             *it = x; // 貪心策略: 替換成較小的結尾，增加後續串接的潛力
29         }
30     }
31     return dp.size(); // dp 陣列的長度就是 LIS 的長度 (注意: dp 內容不一定是真
  實 LIS)
32 }
33
34 // 2. 最長遞減子序列 (LDS) - (嚴格) 遞減
35 int get_lds(const vector<int>& arr) {
36     vector<int> dp;
37     for (int x : arr) {
38         // LDS 只需要搭配 greater<int>() 來找第一個 <= x 的位置
39         // 若要求非嚴格遞減，改用 less_equal<int>() 等自訂比較
40         auto it = lower_bound(dp.begin(), dp.end(), x, greater<int>());
41         if (it == dp.end()) {
42             dp.push_back(x);
43         } else {
44             *it = x;
45         }
46     }
47     return dp.size();
48 }

```

8.6 分錢幣問題

用法: 完全背包變體。求「方法數」需外層枚舉硬幣、內層枚舉金額 (求組合數)。求「最少硬幣數」轉移取 min。於 main 開頭先建表。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\text{硬幣數} \times \text{最大金額})$

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 // 題型: 給定數種硬幣，求「湊出金額 N 有幾種方法？」 (例如 UVa 357)
6 // 注意: 方法數通常會成長得非常快，必定會超過 int，請一律使用 long long !
7
8 const int MAX_AMOUNT = 30005; // 依據題目給定的最大金額修改
9 long long dp[MAX_AMOUNT];
10 int coins[] = {1, 5, 10, 25, 50}; // 依據題目給定的硬幣種類修改
11
12 // 預處理建表: 在 main() 迴圈開始前呼叫一次即可
13 void build_coin_change() {
14     // Base case: 湊出金額 0 的方法只有 1 種 (就是所有硬幣都不拿)
15     dp[0] = 1;
16
17     // 【核心陷阱: 必須先枚舉硬幣，再枚舉金額】
18     // 這樣求出來的才是「組合數」(1+5 和 5+1 視為同一種方法)
19     for (int coin : coins) {
20         // 從該硬幣的面額開始往上推，因為金額小於硬幣面額時根本用不到這枚硬幣
21         for (int j = coin; j < MAX_AMOUNT; ++j) {
22             dp[j] += dp[j - coin];
23         }
24     }
25 }
26
27 /* * 延伸變體: 如果題目是求「湊出金額 N 最少需要幾枚硬幣？」
28 * 1. 將 dp 陣列初始化為 INF，dp[0] = 0。
29 * 2. 轉移方程式改為: dp[j] = min(dp[j], dp[j - coin] + 1);
30 */

```

8.7 Kadane's Algorithm (最大子陣列和)

用法: 尋找陣列中連續元素相加的最大值。若全為負數會正確回傳最大的負數。

時間複雜度: $O(N)$

```
1 // 應用場景：題目要求在一個陣列中，找出一小段「連續」的數字，使得它們的總和最大。
2 long long kadane(const vector<long long>& arr) {
3     long long max_so_far = -1e18; // 紀錄歷史最大值 (預設極小值以防負數)
4     long long curr_max = 0; // 紀錄加上當前數字後的局部最大值
5
6     for (long long x : arr) {
7         // 核心精神：如果加上自己，比自己單獨一個還要小，那不如「從自己重新開始」
8         curr_max = max(x, curr_max + x);
9         max_so_far = max(max_so_far, curr_max);
10    }
11    return max_so_far;
12 }
```

9 Greedy

9.1 一維區間全覆蓋

用法: 需要先把輸入轉化成一個包含 l, r 的 struct，自訂 operator<，起始位置由小到大排序

時間複雜度: $O(N \log N)$

```
1 /*
2 題目敘述：給定 N 個灑水器，每個灑水器包含座標 P 與半徑 R，已知草坪長度為 L，寬度
3 為 W，請問最少需要開啟幾個灑水器就能覆蓋整個區間 (或指定哪些灑水器)
4 題解：先將灑水器圍轉化為一個 struct point，用 l, r 區間表示能覆蓋的左右範圍，然
5 後自訂 operator<
6 1. 用開始位置排序
7 2. 每次都在 小於當前右界的區間中，選擇能往右最多的那個
8 3. 重複直到右區間 <L，得到最少數量；或者是在當前右邊界內找不到可選擇的表示不存在
9 解
10 */
11 const double eps = 1e-8;
12 struct point {
13     double L, R;
14     bool operator<(const point&o) const {
15         return L < o.L;
16     }
17 };
18 vector<point> v;
19 double pos, rad;
20 for(int i=0; i<n; ++i){
21     cin >> pos >> rad;
22     double real;
23     if(rad - w/2.0 < eps) continue; // 判斷如果半徑小於寬度就不可能被選，直接
24     不加入
25     real = sqrt(rad*rad - (w/2.0)*(w/2.0)); // real 表示實際可覆蓋距離
26     v.push_back({pos-real, pos+real});
27 }
28 sort(v.begin(), v.end());
29 int cnt = 0; // 總計數，如果要指定哪些灑水器就用 vector 存每次加入的
30 int i = 0;
31 double furthest = 0.0;
32 bool noAns = false;
33 while(L - furthest > eps){ // L > furthest
34     double cur = furthest;
35     while(i < v.size() && v[i].L - furthest < eps){
36         cur = max(cur, v[i].R);
37         ++i;
38     }
39     if(cur - furthest < eps){
40         noAns = true;
41         break;
42     }
43     furthest = cur;
44     ++cnt;
45 }
46 if(noAns) cout << "-1 << '\n';
47 else cout << cnt << '\n';
```

9.2 間格跳躍

用法: 給定一組陣列，距離為 index 的值，問你最少需要跳多少次才能到終點

時間複雜度: $O(N)$

```
1 int jump(vector<int>& nums) {
2     int jumps = 0; // 總跳躍次數
3     int current_end = 0; // 「當前這一步」能到達的最遠邊界
4     int farthest = 0; // 探索過程中，發現「下一步」能到達的最遠距離
5     bool noAns = false;
6
7     // 注意：迴圈只走到 nums.size() - 2
8     // 因為如果已經站在最後一個位置，就不需要再起跳了
9     for (int i = 0; i < nums.size() - 1; ++i) {
10        // 邊走邊看，更新下一跳的最遠潛力
11        farthest = max(farthest, i + nums[i]);
12
13        // 當走到了「當前這步」的極限邊界時，就必須結算，進行「下一跳」
14        if (i == current_end) {
15            if(current_end == farthest){ // 如果被迫跳但發現一步都沒跳就代表走
16                不到終點
17                noAns = true;
18                break;
19            }
20            jumps++;
21            current_end = farthest; // 將邊界擴展到剛才探索到的最遠距離
```

```
22        if(current_end >= nums.size()-1) break; // 提前結束的優化
23    }
24 }
25 if(noAns) return -1;
26 return jumps;
27 }
```

9.3 最大不重疊區間

用法: 對一組任務做排程，請問最多可以移除多少個任務 -> 最早結束的先選。

時間複雜度: $O(N \log N)$

```
1 int countRemoves(vector<pair<int, int>> &intervals) {
2     if(intervals.empty()) return 0; // 不需要移除任何東西
3
4     // 用結束時間做排序
5     sort(intervals.begin(), intervals.end(), [](const auto&a, const
6         auto&b){return a.second < b.second;});
7
8     int removed = 0;
9     int cur_end = intervals[0].second; // 一開始必定選第一個任務
10    for(int i=1; i<intervals.size(); ++i){ // 遍歷所有任務
11        if(cur_end > intervals[i].first) ++removed; // 如果我目前的 end 能覆蓋
12        到當前 i 的左邊界就移除 i
13        else cur_end = intervals[i].second; // 否則我就要選 i，並設為當前右邊
14        界
15    }
16
17    return removed;
18 }
```

9.4 最小覆蓋區間

用法: 給定一組陣列，包含開始時間與結束時間，求最少需要幾個房間就能完成所有任務

時間複雜度: $O(N \log N)$

```
1 struct Interval {
2     int st, ed;
3     bool operator<(const Interval &o) const {
4         if (st != o.st) return st < o.st; // 先以開始時間排序
5         return ed < o.ed; // 開始時間相同，較早結束的排前面
6     }
7 };
8
9 int minMeetingRooms(vector<Interval>& intervals) {
10    if (intervals.empty()) return 0;
11
12    // 1. 依照開始時間排序
13    sort(intervals.begin(), intervals.end());
14
15    // 2. 建立一個 Min-Heap，專門用來儲存「使用中會議室的結束時間」
16    // !! 如果需要印出順序，只要把 int(結束時間) 改成 pair<int, int>(結束時間，
17    房間編號)!!
18    priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;
19
20    // 3. 掃描每一個會議
21    for (const auto& interval : intervals) {
22        // 如果 pq 不為空，且最早結束的會議已經可以使用了 (當前會議的開始時間 >=
23        最早空出來的房間時間)
24        if (!min_heap.empty() && interval.st >= min_heap.top()) {
25            min_heap.pop(); // 該會議室空出來了，把舊的結束時間 pop 掉 (準備重
26            複利用)
27        }
28
29        // 把當前會議的結束時間塞進去 (代表佔用了一間會議室)
30        // 不管是開了一間新房間，還是接續前一間，當前的結束時間都要記錄
31        min_heap.push(interval.ed);
32    }
33
34    return min_heap.size(); // 最終 Heap 裡面剩下幾個元素，就代表我們同時需要幾
35    間會議室
```

9.5 區間選點問題

用法: 將區間依照右界由小到大排序。遍歷所有區段，如果當前區間的左界大於目前選定點的右界，代表必須多選一個點

時間複雜度: $O(N \log N)$

```
1 struct Interval {
2     int l, r;
3     // 依右界由小到大排序，右界相同時左界小的優先
4     bool operator<(const Interval& o) const {
5         if (r != o.r) return r < o.r;
6         return l < o.l;
7     }
8 };
9
10 int minPoints(vector<Interval>& intervals) {
11    if (intervals.empty()) return 0;
12    sort(intervals.begin(), intervals.end());
13
14    int cnt = 1;
15    int current_r = intervals[0].r;
16
17    for (int i = 1; i < intervals.size(); ++i) {
18        // 若當前區間左界 > 目前紀錄的右界，代表無法共用同一個點
19        if (intervals[i].l > current_r) {
20            cnt++;
21            current_r = intervals[i].r; // 更新右界
22        }
23    }
24    return cnt;
25 }
```

9.6 最小化最大延遲問題

用法: 按照到期時間從早到晚處理。記錄當下累積的耗時，並與該任務的死線相減，取最大的延遲時間

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 struct Job {
2     int time, deadline;
3     // 依到期時間由早到晚排序
4     bool operator<(const Job& o) const {
5         return deadline < o.deadline;
6     }
7 };
8
9 int minimizeLateness(vector<Job>& jobs) {
10     sort(jobs.begin(), jobs.end());
11
12     int current_time = 0;
13     int max_lateness = 0;
14
15     for (const auto& job : jobs) {
16         current_time += job.time;
17         // 延遲時間 = 完成時間 - 到期時間。若提早完成則延遲為 0
18         int lateness = max(0, current_time - job.deadline);
19         max_lateness = max(max_lateness, lateness);
20     }
21     return max_lateness;
22 }
```

9.7 Huffman 樹

用法: 每次合併兩堆，成本是兩堆的重量和，求最小總成本

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 long long huffmanCost(const vector<int>& weights) {
2     // 宣告 Min-Heap
3     priority_queue<long long, vector<long long>, greater<long long>> pq;
4     for (int w : weights) pq.push(w);
5
6     long long total_cost = 0;
7
8     // 每次挑選最小的兩堆合併，直到只剩一堆
9     while (pq.size() > 1) {
10         long long first = pq.top(); pq.pop();
11         long long second = pq.top(); pq.pop();
12
13         long long merged = first + second;
14         total_cost += merged;
15         pq.push(merged); // 將合併後的新重量塞回 Heap
16     }
17
18     return total_cost;
19 }
```

9.8 任務調度問題

用法: 依照懲罰由大到小排序，每項工作依序嘗試可不可以放在 $D_i - T_i + 1, D_i - T_i, \dots, 1, 0$ ，如果有空間就放進去，否則延後執行。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N)$

```
1 struct Task {
2     int deadline, penalty;
3     // 依懲罰由大到小排序
4     bool operator<(const Task& o) const {
5         return penalty > o.penalty;
6     }
7 };
8
9 // 利用並查集快速找尋「最晚可用的空間天數」
10 struct DSU {
11     vector<int> parent;
12     DSU(int n) {
13         parent.resize(n + 1);
14         for (int i = 0; i <= n; ++i) parent[i] = i;
15     }
16     int find(int x) {
17         return parent[x] == x ? x : (parent[x] = find(parent[x]));
18     }
19 };
20
21 long long taskScheduling(vector<Task>& tasks) {
22     sort(tasks.begin(), tasks.end());
23
24     int max_deadline = 0;
25     for (const auto& t : tasks) {
26         max_deadline = max(max_deadline, t.deadline);
27     }
28
29     DSU dsu(max_deadline);
30     long long total_penalty = 0;
31
32     for (const auto& t : tasks) {
33         // 尋找此任務到期日之前，最晚可用的空檔
34         int available_slot = dsu.find(t.deadline);
35
36         if (available_slot > 0) {
37             // 有空位：佔用這天，並將這天的 parent 指向前一天
38             dsu.parent[available_slot] = dsu.find(available_slot - 1);
39         } else {
40             // 沒空位：只能放棄並承受懲罰
41             total_penalty += t.penalty;
42         }
43     }
44     return total_penalty;
45 }
```

9.9 多機調度問題

用法: 將工作依耗時「由大到小」排序。每次將工作交給最快空閒出來的機器。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 struct Machine {
2     int id;
3     long long completion_time;
4     // Min-Heap：優先選擇最快空閒的機器。若時間相同，優先分給 ID 小的
5     bool operator>(const Machine& o) const {
6         if (completion_time != o.completion_time)
7             return completion_time > o.completion_time;
8         return id > o.id;
9     }
10 };
11
12 long long multiprocessorScheduling(vector<int>& jobs, int m) {
13     // 工作依耗時由大到小排序 (Longest Processing Time first)
14     sort(jobs.begin(), jobs.end(), greater<int>());
15
16     priority_queue<Machine, vector<Machine>, greater<Machine>> pq;
17     for (int i = 0; i < m; ++i) pq.push({i, 0});
18
19     // 依序把工作派給最快結束的機器
20     for (int job_time : jobs) {
21         Machine earliest = pq.top();
22         pq.pop();
23
24         earliest.completion_time += job_time;
25         pq.push(earliest);
26     }
27
28     // 找出所有機器中最晚完工的時間
29     long long max_time = 0;
30     while (!pq.empty()) {
31         max_time = max(max_time, pq.top().completion_time);
32         pq.pop();
33     }
34
35     return max_time;
36 }
```

9.10 最大區間重疊數 Sweep Line

用法: 詢問在任意時刻可達到的最大重疊數量為何。將區間拆分為 +1 (開始) 與 -1 (結束) 事件。時間相同時 -1 優先處理，避免多算重疊數。

時間複雜度: $\mathcal{O}(N \log N)$

```
1 // 解決「最大區間重疊數」(簡易版 Sweep Line)
2 int sweep_line_overlap(const vector<pair<int, int>>& intervals) {
3     // 儲存所有事件: pair<時間點, 變化量>
4     vector<pair<int, int>> events;
5
6     for (auto& interval : intervals) {
7         events.push_back({interval.first, 1}); // 開始時間, 需求 +1
8         events.push_back({interval.second, -1}); // 結束時間, 需求 -1
9     }
10
11     // 排序規則：先按時間由小到大排；
12     // 若時間相同，變化量小的 (-1) 會自動排在 (+1) 前面！
13     // 這確保了「先退房間，再借房間」，不產生多餘的重疊。
14     sort(events.begin(), events.end());
15
16     int current_overlap = 0;
17     int max_overlap = 0;
18
19     for (auto& event : events) {
20         current_overlap += event.second;
21         max_overlap = max(max_overlap, current_overlap);
22     }
23
24     return max_overlap;
25 }
```

9.11 三分搜

用法: 求單峰/單谷函數極值。浮點數固定跑 100 次迴圈；整數在 $R-L < 2$ 時改用 for 暴力找極值以避開死迴圈。

時間複雜度: $\mathcal{O}(\log_3(\text{值域}))$

```
1 // 目標函數：根據題目需求實作（此處以尋找單谷函數 (U 型，二次曲線) 的最小值為例）
2 double f(double x) {
3     return x * x - 4 * x + 4; // x^2 - 4x + 4
4 }
5
6 // 浮點數三分搜
7 double ternary_search_double(double L, double R) {
8     // 浮點數一律固定跑 100-200 次 可以保證不會有無窮迴圈與精度問題
9     for (int i = 0; i < 100; ++i) {
10         double m1 = L + (R - L) / 3.0;
11         double m2 = R - (R - L) / 3.0;
12
13         // 若找最小值：如果 f(m1) > f(m2)，代表真正的底谷一定在 m1 的右邊
14         // (若題目為尋找單峰函數的【最大值】，將 > 改成 < 即可)
15         if (f(m1) > f(m2)) L = m1;
16         else R = m2;
17     }
18     return f(L);
19 }
20
21 // 整數三分搜 (尋找單谷函數的最小值)
22 long long ternary_search_int(long long L, long long R) {
23     while (R - L > 2) { // 當區間大於 2 時才進行三分搜
24         long long m1 = L + (R - L) / 3;
25         long long m2 = R - (R - L) / 3;
26         if (f(m1) > f(m2)) L = m1;
27         else R = m2;
28     }
```

```

29 // 區間縮小到 2 以內時，直接暴力枚舉 L ~ R 找極值，完美避開死迴圈
30 long long ans = f(L);
31 for (long long i = L + 1; i <= R; ++i) {
32     ans = min(ans, f(i)); // 若找最大值，改用 max
33 }
34 return ans;
35 }

```

10 MISC

10.1 模板

用法: 競賽用基礎模板

時間複雜度: $O(HowFastYouType)$

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 using ll = long long;
4
5 int main(){
6     ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); // 或使用 scanf
7     return 0;
8 }

```

10.2 一些概念

用法: 想不到怎麼解或優化的時候可以參考這些想法

時間複雜度: 咕咕嘎嘎

```

1 /*
2 前綴和
3 枚舉 (dfs、減少變數降低維度、集合拆半後枚舉、剪枝)
4 貪心 (每次都選局部最佳，但不能保證局部最佳解是全域最佳解)
5 雙指針
6 滑動窗口
7 Random Select(QuickSort)
8 對答案二分搜
9
10 Nim Game (賽局理論基礎): 桌上有 N 堆石頭，A1, A2 ... An，兩人輪流拿。
11 若 A1 ^ A2 ^ A3 ^ ... ^ An != 0，則先手必勝；若 XOR 總和為 0，則後手必勝。
12 */

```

10.3 C++ 函式庫

用法: 好用的東西可以參考

時間複雜度: *NULL*

```

1 __builtin_popcount(x): 回傳整數 x 轉為二進位後 1 的數量 (若處理 long long 需使用
2 __builtin_popcountll(x))。
3 __builtin_clz(x): 回傳二進位前導 0 的個數 (Count Leading Zeros)。
4 gcd(a, b), lcm(a, b): 求最大公因數 (C++17 引入，需引入 <numeric>，舊版編譯器可
5 使用內建的 __gcd(a, b))。
6 string 相關: stoi(s) 將字串轉為 int;
7 to_string(num) 將數字轉為字串;
8 s.substr(pos, len) 擷取子字串。
9
10 #include <algorithm>
11
12 sort(bg, ed) sort(bg, ed, cmp): 預設由小到大排序
13 min(a, b) min(list): 取最小值
14 max(a, b) max(list): 取最大值
15
16 min_element(first, last): 找尋連續資料中最小元素
17 max_element(first, last): 找尋連續資料中最大元素
18
19 find(first, last, val): 尋找元素。
20 lower_bound(first, last, val): 尋找第一個 ">=" x 的元素"位置"，如果不存在，則
21 回傳 last
22 upper_bound(first, last, val): 尋找第一個 ">" x 的元素"位置"，如果不存在，則回
23 傳 last
24
25 next_permutation(first, last): 將序列順序轉換成下一個字典序，如果存在回傳 true
26 ，反之回傳 false
27 prev_permutation(first, last): 將序列順序轉換成上一個字典序，如果存在回傳 true
28 ，反之回傳 false
29
30 unique(bg, ed): 將相鄰重複元素移至尾端，回傳新陣列無重複部分尾端的 iterator (或
31 指標)
32 reverse(bg, ed): 反轉區間內的元素順序
33
34 #include <cctype>
35
36 isalnum(int c): 判斷是否為數字或英文
37 isalpha(int c): 判斷是否為英文
38 isdigit(int c): 判斷是否為數字
39
40 islower(int c): 判斷是否為小寫字母
41 isupper(int c): 判斷是否為大寫字母
42
43 tolower(int c): 將字母轉成小寫字母
44 toupper(int c): 將字母轉成大寫字母
45
46 #include <stack>
47
48 s.push(T a): 插入頂端元素，複雜度 O(1)
49 s.pop(): 刪除頂端元素，複雜度 O(1)
50 s.top(): 回傳頂端元素，複雜度 O(1)
51 s.size(): 回傳元素個數，複雜度 O(1)
52 s.empty(): 回傳是否為空，複雜度 O(1)
53
54 #include <queue>
55
56 q.push(T a): 插入尾端元素，複雜度 O(1)
57 q.pop(): 刪除頂端元素，複雜度 O(1)

```

```

53 q.front(): 回傳頂端元素，複雜度 O(1)
54 q.size(): 回傳元素個數，複雜度 O(1)
55 q.empty(): 回傳是否為空，複雜度 O(1)
56
57 pq.push(T a): 插入元素 a，複雜度 O(logsize)
58 pq.pop(): 刪除頂端元素，複雜度 O(logsize)
59 pq.top(): 回傳頂端元素，複雜度 O(1)
60 pq.size(): 回傳元素個數，複雜度 O(1)
61 pq.empty(): 回傳是否為空，複雜度 O(1)
62
63 #include <deque>
64
65 dq.push_front(T a), dq.push_back(T a): 插入頂端/尾端元素，複雜度 O(1)
66 dq.pop_front(), dq.pop_back(): 刪除頂端/尾端元素，複雜度 O(1)
67 dq.front(), dq.back(): 回傳頂端/尾端元素，複雜度 O(1)
68 dq.size(): 回傳元素個數，複雜度 O(1)
69 dq.empty(): 回傳是否為空，複雜度 O(1)
70
71 #include <set>
72
73 s.size(): 回傳元素個數，複雜度 O(1)
74 s.empty(): 回傳是否為空，複雜度 O(1)
75 s.clear(): 清除元素，複雜度 O(size)
76 s.insert(T1 a): 加入元素 a，複雜度 O(logsize)
77 s.erase(iterator first, iterator last): 刪除 [first, last)，若沒有指定 last 則
78 只刪除 first
79 s.erase(T1 a): 刪除鍵值 a，複雜度 O(logsize)
80 s.find(T1 a): 回傳指向鍵值 a 的迭代器，若不存在則回傳 s.end()，複雜度
81 O(logsize)
82 s.count(T a): 計算有幾個元素 a
83 s.lower_bound(T1 a): 回傳指向第一個鍵值大於等於 a 的迭代器，複雜度 O(logsize)
84 s.upper_bound(T1 a): 回傳指向第一個鍵值大於 a 的迭代器，複雜度 O(logsize)
85
86 #include <map>
87
88 m.size()
89 m.empty()
90 m.clear()
91 m.count()
92 m.erase(iterator first, iterator last)
93 m.erase(T1 a)
94 m.find(T1 a)
95 m.lower_bound(T1 a)
96 m.upper_bound(T1 a)

```